

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

IFT2255 — Génie logiciel

Automne 2026

Plateforme de planification des études

Rapport d'analyse et de conception Phase 1

Présenté par Équipe 22

Membre 1 — Nada Chiki — 20261599

Membre 2 — Ismail Mohib — 20274803

Membre 3 — Hamza Khalil — 20259237

Membre 4 — Mohamed Driss — 20205703

Date de remise : 2 octobre 2026

Table des matières

1.Description du projet

- 1.1Contexte et problématique
- 1.2Solution envisagée

2.Analyse du prototype de référence

- 2.1Fonctionnement et éléments modélisés
- 2.2Méthode, profils et simulations réalisés
- 2.3Résultats et comparaison avec un parcours réel

3.Simplifications relevées et arbitrages

- 3.1Simplifications acceptables
- 3.2Simplifications à corriger
- 3.3Justification des verdicts

4.Exigences du système visé

- 4.1Exigences retenues
- 4.2Liens avec les objectifs O1 à O6 et les observations

5.Artefacts de modélisation

- 5.1A1 — Diagramme de cas d'utilisation et dix fiches
- 5.2A2 — Cinq diagrammes d'activités
- 5.3A3 — Architecture C4 : niveaux 1 et 2

6. Traces d'enquête

- 6.1 Sessions exportées et captures d'écran
- 6.2 Questions au conseiller et réponses obtenues
- 6.3 Sources consultées

7.Compromis de conception

- 7.1Choix et sacrifices assumés
- 7.2Justifications et limites

8. Outils d'assistance logicielle et dépôt

1. Description du projet

1.1 Contexte et problématique

Planifier ses études nécessite de choisir des cours, mais aussi de considérer des projets supervisés, des stages, des postes en laboratoire, des séminaires et des concours. Les informations sur ces activités sont dispersées entre les répertoires, les pages des départements et les échanges avec les personnes responsables.

La personne étudiante doit concilier ses intérêts avec les exigences de son programme, les préalables, les places disponibles, les plafonds de crédits et sa charge de travail. Elle doit également respecter des échéances et tenir compte de délais de réponse parfois incertains. Une décision peut ainsi devenir impossible ou entraîner des conséquences qu'elle n'avait pas anticipées.

L'accès à certaines possibilités dépend aussi d'informations obtenues auprès de pairs, de professeurs ou de conseillers. Cette dépendance aux contacts personnels peut désavantager les étudiants qui disposent de moins de soutien.

Dans ce contexte, le projet vise à concevoir une plateforme de planification des études à partir de l'analyse du prototype de référence *Mon cheminement*. Cette analyse permet d'examiner ce que le prototype représente, de confronter ses simplifications à la réalité et de définir les exigences de notre solution.

1.2 Solution envisagée

Nous envisageons une plateforme qui rassemble les possibilités d'activités et aide la personne étudiante à construire un parcours adapté à ses intérêts, à ses préférences d'apprentissage et aux exigences de son programme.

La solution doit permettre de consulter l'offre, de préparer un plan de session, de suivre les demandes et de rendre visibles les contraintes avant une décision. Elle doit tenir compte de l'évolution des places disponibles, des réponses des encadrants et des échéances. La planification des sessions futures doit distinguer clairement une intention d'une place effectivement confirmée.

Cette proposition s'inscrit dans les six objectifs de l'énoncé : rassembler l'offre, la relier au profil étudiant, rendre les contraintes visibles, tenir compte du temps, planifier au-delà de la session en cours et réduire la dépendance aux informations obtenues par les contacts personnels.

La plateforme vise à soutenir les décisions et les échanges avec les acteurs concernés, sans remplacer le conseil humain. Le prototype de notre solution illustrera les choix de conception

retenus, tandis que les modalités d'interaction avec les systèmes universitaires seront précisées dans les modèles.

2. Analyse du prototype de référence

2.1 Fonctionnement et éléments modélisés

Mon cheminement représente la planification d'un parcours étudiant à travers une simulation de session de quinze semaines. Il rassemble différentes activités et permet de suivre l'évolution d'un plan pendant que les disponibilités et les échéances changent.

Profil et exigences

La personne étudiante configure ses intérêts, ses préférences d'apprentissage et sa disponibilité hebdomadaire. Elle indique également les exigences de sa session : nombre de cours, de projets supervisés et d'autres activités, ainsi que la cible de crédits du programme.

Ces paramètres servent à personnaliser les suggestions et à comparer le plan construit aux exigences déclarées.

Offre d'activités

Le prototype rassemble des cours, des projets supervisés, des postes en laboratoire, des stages, des séminaires et des concours. Les activités possèdent notamment une capacité d'accueil, un nombre de crédits et une estimation de la charge de travail.

L'offre évolue pendant la simulation : certaines activités deviennent accessibles en cours de session et des places se remplissent.

Plan de session et suivi des demandes

Le plan est organisé en cases correspondant aux exigences configurées. Une case peut être vide, contenir une demande, présenter une offre reçue ou afficher une activité confirmée.

La personne étudiante peut demander une activité et retirer un élément de son plan. Les crédits et la charge de travail affichés évoluent selon les activités retenues. Une demande ne constitue donc pas, à elle seule, une confirmation de participation.

Personnes et lieux

Le prototype représente des encadrants, des laboratoires et des organisations partenaires associés aux activités. Il affiche des informations sur leur disponibilité et leur niveau de réponse.

Selon le fonctionnement annoncé dans l'énoncé, ces caractéristiques évoluent avec les sollicitations reçues et une demande sans réponse peut expirer. La vérification de ces mécanismes doit être distinguée des observations déjà documentées par l'équipe.

Calendrier et contraintes

Le calendrier présente les échéances de la session. Des indicateurs et des alertes concernent notamment les plafonds de crédits, le seuil de temps plein, la charge hebdomadaire et les exigences de concentration.

La présence d'une alerte ne signifie pas nécessairement que l'action est bloquée. Nos tests examinent donc à la fois l'information affichée avant une décision et les conséquences réellement observées après celle-ci.

Appréciations et planification future

La personne étudiante peut exprimer une appréciation sur une activité. Les tests de l'équipe examinent les effets de ces appréciations sur les suggestions et les paramètres du profil.

Une vue sur quatre sessions permet aussi de modifier les exigences futures et d'y déposer des intentions. Les exports distinguent les crédits acquis, les crédits en cours et les crédits planifiés. Une intention pour une session future ne garantit pas la disponibilité d'une place.

Portée de cette représentation

Le prototype constitue une simulation de planification. Les confirmations qu'il affiche représentent des états internes à cette simulation et ne correspondent pas à des inscriptions universitaires officielles.

Les sections suivantes présentent les profils utilisés, les manipulations réalisées et les résultats qui permettent de préciser les capacités et les limites de cette représentation.

2.2 Méthode, profils et simulations réalisés

Démarche d'analyse

L'analyse repose sur les manipulations du prototype rapportées par les membres de l'équipe, les captures d'écran et les sessions exportées. Les essais portent sur les inscriptions, le traitement des demandes et des réponses des encadrants, la planification future, les préférences et les contraintes du parcours.

Pour chaque scénario, nous distinguons la configuration initiale, les actions réalisées, le résultat observé et son interprétation. Les captures montrent l'état de l'interface à un instant donné, tandis que les exports permettent de consulter les paramètres et les états enregistrés. Un export isolé ne permet toutefois pas de reconstituer toutes les actions précédentes.

Profils utilisés

Plusieurs configurations ont été utilisées pour examiner des situations contrastées.

Profil orienté vers les cours et les inscriptions

Les essais de la personne 1 utilisent un profil intéressé par le logiciel et les données et l'intelligence artificielle, avec une disponibilité de 30 heures par semaine. Les exigences configurées comprennent trois cours, un projet supervisé et une autre activité, pour une cible de programme de 90 crédits.

Les manipulations portent sur la demande d'inscription à IFT1025, l'importation d'un relevé, la vérification des préalables, le suivi de la demande jusqu'à sa confirmation, le retrait d'un cours et la clôture de la simulation à la semaine 15.

Planifiez votre session

FR EN

Commencez par ce qui vous intéresse, ce que votre programme exige et la façon dont vous voulez apprendre. Tout ce que la plateforme vous proposera ensuite en découle.

Qu'est-ce qui vous intéresse ?

Choisissez-en jusqu'à trois. Le premier choix devient votre intérêt principal.

Logiciel - principal

Systèmes et réseaux

Données et IA

Psychologie

Gestion

Économie

Linguistique

Biologie

Santé

Robotique

Énergie

Design

Technologie et société

Exigences du programme

Ces exigences valent pour l'ensemble du programme. Celles de la session en cours deviennent les cases de votre plan.

Crédits totaux du programme

- 90 +

POUR LA SESSION EN COURS

Cours

- 3 +

Projet supervisé ou stage en laboratoire

- 1 +

Séminaires, concours ou stages

- 1 +

Comment souhaitez-vous apprendre ?

Ce réglage oriente les suggestions, pas les règles du programme.

Concentration

Explorer largement

Se concentrer

Approche

Théorique et abstrait

Pratique et appliqué

Expérience de travail

Peu importe

Prioritaire

Disponibilité

30 h/semaine

Commencer la planification

Profiles destinés à tester les encadrants et le traitement des demandes

La personne 2 utilise quatre configurations afin d'examiner le comportement des encadrants et le traitement des demandes. Les scénarios portent sur l'envoi de demandes simultanées, la réception d'une offre, la confirmation d'une activité, l'absence de réponse et l'expiration d'une demande.

Le test 1 utilise les intérêts Données et IA, Logiciel et Robotique. Le test 2 utilise Énergie et Données et IA. Le test 3 utilise Énergie, Économie et Biologie. Le test 4 utilise Psychologie, Robotique et Énergie.

Chaque configuration est associée au scénario dans lequel elle a été utilisée afin d'éviter de mélanger des résultats provenant de simulations différentes.

Profil du test 1 :

Planifiez votre session

FREN

Commencez par ce qui vous intéresse, ce que votre programme exige et la façon dont vous voulez apprendre. Tout ce que la plateforme vous proposera ensuite en découle.

Qu'est-ce qui vous intéresse ?

Choisissez-en jusqu'à trois. Le premier choix devient votre intérêt principal.

Logiciel

Données et IA - principal

Robotique

Technologie et société

Systèmes et réseaux

Psychologie

Gestion

Économie

Linguistique

Biologie

Santé

Énergie

Design

Exigences du programme

Ces exigences valent pour l'ensemble du programme. Celles de la session en cours deviennent les cases de votre plan.

Crédits totaux du programme	-	90	+
POUR LA SESSION EN COURS			
Cours	-	3	+
Projet supervisé ou stage en laboratoire	-	2	+
Séminaires, concours ou stages	-	1	+

Comment souhaitez-vous apprendre ?

Ce réglage oriente les suggestions, pas les règles du programme.

Concentration

Explorer largement

Se concentrer

Approche

Théorique et abstrait

Pratique et appliqué

Expérience de travail

Peu importe

Prioritaire

Disponibilité

30 h/semaine

Commencer la planification

Profil du test 2 :

Planifiez votre session

FR EN

Commencez par ce qui vous intéresse, ce que votre programme exige et la façon dont vous voulez apprendre. Tout ce que la plateforme vous proposera ensuite en découle.

Qu'est-ce qui vous intéresse ?

Choisissez-en jusqu'à trois. Le premier choix devient votre intérêt principal.

Logiciel

Systèmes et réseaux

Données et IA

Psychologie

Gestion

Économie

Linguistique

Biologie

Santé

Robotique

Énergie - principal

Design

Technologie et société

Exigences du programme

Ces exigences valent pour l'ensemble du programme. Celles de la session en cours deviennent les cases de votre plan.

Crédits totaux du programme

- 90 +

POUR LA SESSION EN COURS

Cours

- 3 +

Projet supervisé ou stage en laboratoire

- 2 +

Séminaires, concours ou stages

- 1 +

Comment souhaitez-vous apprendre ?

Ce réglage oriente les suggestions, pas les règles du programme.

Concentration

Explorer largement

Se concentrer

Approche

Théorique et abstrait

Pratique et appliqué

Expérience de travail

Peu importe

Prioritaire

Disponibilité

30 h/semaine

Commencer la planification

Profil du test 3 :

Planifiez votre session

FR EN

Commencez par ce qui vous intéresse, ce que votre programme exige et la façon dont vous voulez apprendre. Tout ce que la plateforme vous proposera ensuite en découle.

Qu'est-ce qui vous intéresse ?

Choisissez-en jusqu'à trois. Le premier choix devient votre intérêt principal.

Logiciel

Systèmes et réseaux

Données et IA

Psychologie

Gestion

Économie

Linguistique

Biologie

Santé

Robotique

Énergie · principal

Design

Technologie et société

Exigences du programme

Ces exigences valent pour l'ensemble du programme. Celles de la session en cours deviennent les cases de votre plan.

Crédits totaux du programme

- 90 +

POUR LA SESSION EN COURS

Cours

- 3 +

Projet supervisé ou stage en laboratoire

- 2 +

Séminaires, concours ou stages

- 1 +

Comment souhaitez-vous apprendre ?

Ce réglage oriente les suggestions, pas les règles du programme.

Concentration

Explorer largement

Se concentrer

Approche

Théorique et abstrait

Pratique et appliqué

Expérience de travail

Peu importe

Prioritaire

Disponibilité

30 h/semaine

Commencer la planification

Profil du test 4 :

Planifiez votre session

FR EN

Commencez par ce qui vous intéresse, ce que votre programme exige et la façon dont vous voulez apprendre. Tout ce que la plateforme vous proposera ensuite en découle.

Qu'est-ce qui vous intéresse ?

Choisissez-en jusqu'à trois. Le premier choix devient votre intérêt principal.

Logiciel

Systèmes et réseaux

Données et IA

Psychologie - principal

Gestion

Économie

Linguistique

Biologie

Santé

Robotique

Énergie

Design

Technologie et société

Exigences du programme

Ces exigences valent pour l'ensemble du programme. Celles de la session en cours deviennent les cases de votre plan.

Crédits totaux du programme

- 90 +

POUR LA SESSION EN COURS

Cours

- 3 +

Projet supervisé ou stage en laboratoire

- 2 +

Séminaires, concours ou stages

- 1 +

Comment souhaitez-vous apprendre ?

Ce réglage oriente les suggestions, pas les règles du programme.

Concentration

Explorer largement

Se concentrer

Approche

Théorique et abstrait

Pratique et appliqué

Expérience de travail

Peu importe

Prioritaire

Disponibilité

30 h/semaine

Commencer la planification

Profil contrastés pour les préférences et la planification future

La personne 3 compare deux profils partageant les mêmes intérêts :

Profil A :

Le profil A s'intéresse aux données et à l'intelligence artificielle, au logiciel et à la robotique, avec une disponibilité de 30 heures par semaine et des curseurs tournés vers l'exploration, la théorie et une faible priorité à l'expérience de travail ; il a servi à tester la planification d'une intention pour une session future, la réduction des exigences de programme pour cette même session, l'appréciation d'une activité suivie et le comportement d'une offre qui devient complète avant

qu'une intention ne se concrétise, révélant chaque fois des comportements ambigus ou incohérents du système.

Planifiez votre session

FR EN

Commencez par ce qui vous intéresse, ce que votre programme exige et la façon dont vous voulez apprendre. Tout ce que la plateforme vous proposera ensuite en découle.

Qu'est-ce qui vous intéresse ?

Choisissez-en jusqu'à trois. Le premier choix devient votre intérêt principal.

Logiciel Systèmes et réseaux **Données et IA - principal** Psychologie Gestion

Économie Linguistique Biologie Santé **Robotique** Énergie Design

Technologie et société

Exigences du programme

Ces exigences valent pour l'ensemble du programme. Celles de la session en cours deviennent les cases de votre plan.

Crédits totaux du programme	-	90	+
POUR LA SESSION EN COURS			
Cours	-	3	+
Projet supervisé ou stage en laboratoire	-	1	+
Séminaires, concours ou stages	-	1	+

Comment souhaitez-vous apprendre ?

Ce réglage oriente les suggestions, pas les règles du programme.

Concentration

☐ Explorer largement ☐ Se concentrer

Approche

☐ Théorique et abstrait ☐ Pratique et appliqué

Expérience de travail

☐ Peu importe ☐ Prioritaire

Disponibilité

☐ 30 h/semaine

Commencer la planification

Profil B —

Le profil B partage les mêmes intérêts que le profil A mais inverse ses curseurs vers la concentration, la pratique et une expérience de travail priorisée ; il a servi à comparer l'ordre des suggestions obtenu avec le profil A, montrant un effet cohérent des curseurs Concentration et Approche mais aucun effet observable du curseur Expérience de travail.

Comment souhaitez-vous apprendre ?

Ce réglage oriente les suggestions, pas les règles du programme.

Concentration

Explorer largement Se concentrer

Approche

Théorique et abstrait Pratique et appliqué

Expérience de travail

Peu importe Prioritaire

Disponibilité

30 h/semaine

Commencer la planification

Profils destinés à tester les contraintes

La personne 4 utilise trois configurations, chacune jouée dans une simulation distincte. Chaque capture et chaque export cités dans la section 2.3 sont rattachés à l'une d'elles.

- **Profil 30 h** : Logiciel (principal), Données et IA ; 6 cours, 2 projets ou stages en laboratoire, 3 séminaires, concours ou stages ; 30 h/semaine. Scénarios : plafond de crédits ; temps plein et abandon.
- **Profil 8 h** : Robotique (principal), Énergie ; 2 cours, 2 projets, 3 séminaires ; 8 h/semaine. Scénario : charge supérieure à la disponibilité.
- **Profil 40 h** : Systèmes et réseaux (principal), Technologie et société ; 3 cours, **0 projet**, 3 séminaires ; 40 h/semaine. Scénarios : stage, concours et calendrier.

Crédits totaux du programme : 90 dans les trois cas. Les curseurs Concentration, Approche et Expérience de travail sont laissés à leur position par défaut. Le profil 40 h n'a volontairement aucune case Projet, pour observer l'accès à un stage. Les valeurs d'une simulation ne sont jamais combinées avec celles d'une autre.

Planifiez votre session FR EN

Commencez par ce qui vous intéresse, ce que votre programme exige et la façon dont vous voulez apprendre. Tout ce que la plateforme vous proposera ensuite en découle.

Qu'est-ce qui vous intéresse ?
Choisissez-en jusqu'à trois. Le premier choix devient votre intérêt principal.

Logiciel - principal Systèmes et réseaux Données et IA Psychologie Gestion
Économie Linguistique Biologie Santé Robotique Énergie Design
Technologie et société

Exigences du programme
Ces exigences valent pour l'ensemble du programme. Celles de la session en cours deviennent les cases de votre plan.

Crédits totaux du programme - 90 +

POUR LA SESSION EN COURS

Cours - 6 +

Projet supervisé ou stage en laboratoire - 2 +

Séminaires, concours ou stages - 3 +

Comment souhaitez-vous apprendre ?
Ce réglage oriente les suggestions, pas les règles du programme.

Concentration
Explorer largement Se concentrer

Approche
Théorique et abstrait Pratique et appliqué

Expérience de travail
Peu importante Prioritaire

Disponibilité 30 h/semaine

Commencer la planification

Figure — Personne 4, profil 30 h, configuration initiale.

Planifiez votre session FR EN

Commencez par ce qui vous intéresse, ce que votre programme exige et la façon dont vous voulez apprendre. Tout ce que la plateforme vous proposera ensuite en découle.

Qu'est-ce qui vous intéresse ?
Choisissez-en jusqu'à trois. Le premier choix devient votre intérêt principal.

Logiciel Systèmes et réseaux Données et IA Psychologie Gestion
Économie Linguistique Biologie Santé Robotique - principal Énergie
Design Technologie et société

Exigences du programme
Ces exigences valent pour l'ensemble du programme. Celles de la session en cours deviennent les cases de votre plan.

Crédits totaux du programme - 90 +

POUR LA SESSION EN COURS

Cours - 2 +

Projet supervisé ou stage en laboratoire - 2 +

Séminaires, concours ou stages - 3 +

Comment souhaitez-vous apprendre ?
Ce réglage oriente les suggestions, pas les règles du programme.

Concentration
Explorer largement Se concentrer

Approche
Théorique et abstrait Pratique et appliqué

Expérience de travail
Peu importante Prioritaire

Disponibilité 8 h/semaine

Commencer la planification

Figure — Personne 4, profil 8 h, configuration initiale.

Planifiez votre session FR EN

Commencez par ce qui vous intéresse, ce que votre programme exige et la façon dont vous voulez apprendre. Tout ce que la plateforme vous proposera ensuite en découle.

Qu'est-ce qui vous intéresse ?
Choisissez-en jusqu'à trois. Le premier choix devient votre intérêt principal.

Logiciel **Systèmes et réseaux - principal** Données et IA Psychologie Gestion
Économie Linguistique Biologie Santé Robotique Énergie Design
Technologie et société

Exigences du programme
Ces exigences valent pour l'ensemble du programme. Celles de la session en cours deviennent les cases de votre plan.

Crédits totaux du programme - 90 +

POUR LA SESSION EN COURS

Cours - 3 +

Projet supervisé ou stage en laboratoire - 0 +

Séminaires, concours ou stages - 3 +

Comment souhaitez-vous apprendre ?
Ce réglage oriente les suggestions, pas les règles du programme.

Concentration
Explorer largement Se concentrer

Approche
Théorique et abstrait Pratique et appliqué

Expérience de travail
Peu importe Prioritaire

Disponibilité 4h/semaine 1h/semaine

Commencer la planification

Figure — Personne 4, profil 40 h, configuration initiale (aucune case Projet).

Déroulement des simulations

Les essais consistent à configurer un profil, sélectionner des activités, faire avancer la session et observer les changements. Selon le scénario, les manipulations comprennent également l'importation d'un relevé, le retrait d'une activité, l'envoi de plusieurs demandes, le suivi des réponses des encadrants, la modification des exigences ou l'ajout d'une intention future.

Des observations sont recueillies à différentes semaines pour examiner les confirmations, les offres reçues, les demandes en attente, les refus, les expirations, l'évolution des places, l'ouverture d'activités et le passage des échéances.

Le compte rendu de la personne 1 décrit notamment un essai poursuivi jusqu'à la semaine 15, où le bouton permettant d'avancer devient inactif.

Plusieurs simulations ont été poursuivies jusqu'à la clôture de la session (semaine 15) avec des profils contrastés : l'essai de la personne 1 (Logiciel, Données et IA), ainsi que les tests 1 (Données et IA, Logiciel, Robotique) et 4 (Psychologie, Robotique, Énergie) de la personne 2, dont les exports de la semaine 15 sont conservés (T1S15, T4S15). Les autres essais s'arrêtent à la semaine utile au scénario observé, par exemple la semaine 11 pour le retrait dans le profil 30 h de la personne 4.

Conservation et interprétation des preuves

Les fichiers de preuve sont référencés dans la section 6. Chaque résultat doit être relié à une capture, à un export ou à un compte rendu identifiable.

Nous appliquons les règles suivantes :

- Une observation est limitée au profil et au scénario testés.
- Une différence entre deux essais est examinée avant de conclure à une contradiction.
- Une absence de changement visible ne prouve pas l'absence de tout effet.
- Une proposition d'amélioration est distinguée du comportement actuel du prototype.
- Les captures et les exports utilisés pour montrer l'évolution d'une demande doivent être rattachés au même scénario et à la semaine correspondante.

Limites de l'enquête

Les quatre scénarios réalisés par la personne 2 permettent maintenant de documenter plusieurs comportements liés aux encadrants et au traitement des demandes. Les essais montrent des demandes simultanées, une offre reçue non encore confirmée, des confirmations ainsi qu'une demande demeurant sans réponse jusqu'à son expiration. **Aucun refus n'a été observé dans les scénarios documentés.**

Ces observations restent limitées aux scénarios testés. Elles permettent d'identifier plusieurs états possibles d'une demande, mais ne permettent pas d'établir précisément la règle générale ou probabiliste déterminant la réponse d'un encadrant, ni de généraliser un délai exact d'expiration à toutes les demandes.

Les conclusions reposent ainsi sur les scénarios documentés, sans supposer que tous les comportements possibles du prototype ont été couverts.

2.3 Résultats et comparaison avec un parcours réel

Cours, préalables et confirmations

Les essais de la personne 1 montrent qu'une demande pour IFT1025 peut être envoyée puis confirmée sans que les préalables soient déclarés dans le dossier testé. Un autre essai, après importation d'un relevé ne contenant pas les préalables indiqués dans la source universitaire consultée, aboutit également à une confirmation sans avertissement observé.

Mon cheminement

Cette session

Toutes les sessions

Automne 2026

Exporter

Restaurer

Configurer

FR

EN

CRÉDITS DU PROGRAMME

acquis 0

en cours 0

planifié 0

restant 90

COURS DÉJÀ SUIVIS

Fichier CSV ou texte : sigle, titre, crédits, note (une ligne par cours).

Aucun relevé importé.

EXIGENCES DU PROGRAMME

Au moins 3 cours cette session

0 sur 3

Au moins 2 cours du bloc de concentration (Logiciel)

0 sur 2

12 crédits ou plus pour le statut de temps plein

0 sur 12

Maximum 18 crédits par session

0 sur 18

Charge de 30 h/semaine ou moins

0 sur 30

Au plus 1 activité hors concentration

0 sur 1

Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme

0 sur 1

MON PLAN

+ Ajouter un cours

COURS 1

rien pour l'instant

COURS 2

rien pour l'instant

COURS 3

rien pour l'instant

PROJET

rien pour l'instant

SÉMINAIRE 1

rien pour l'instant

DEMANDES EN COURS

IFT1025 — Programmation 2

Inscription libre - depuis 0.0 sem.

Annuler

Demande envoyée : IFT1025 — Programmation 2.

andés en attente, une par case libre de votre plan.

Le monde

LE TEMPS QUI PASSE

Exposition

En pause

semaine 1 / 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

+1 semaine

-- semaine 3

Laisser avancer

La session est en pause. Avancez semaine par semaine, ou laissez-la courir.

Activités

Calendrier

Personnes et lieux

Tout

Cours

Projet

Laboratoire

Stage

Séminaire

Concours

COURS

IFT1025 — Programmation 2

34 places

DIRO - Faculté des arts et des sciences

Inscription libre - Cours magistral hebdomadaire et travail de session.

3 crédits - 6 h/sem

correspond à votre intérêt principal

Plus tard

✓ Demandée

COURS

IFT2255 — Génie logiciel

25 places

DIRO - Faculté des arts et des sciences

Inscription libre - Cours magistral hebdomadaire et travail de session.

3 crédits - 6 h/sem

correspond à votre intérêt principal

Plus tard

Demande

COURS

IFT1025 — Programmation 2

22 places

DIRO - Faculté des arts et des sciences

Inscription libre - Cours magistral hebdomadaire et travail de session.

3 crédits - 6 h/sem

correspond à votre intérêt principal

Plus tard

Demande

Mon cheminement

Cette session

Toutes les sessions

Automne 2026

Exporter

Restaurer

Configurer

FR

EN

CRÉDITS DU PROGRAMME

acquis 0

en cours 3

planifié 0

restant 87

COURS DÉJÀ SUIVIS

Fichier CSV ou texte : sigle, titre, crédits, note (une ligne par cours).

Aucun relevé importé.

EXIGENCES DU PROGRAMME

Au moins 3 cours cette session

1 sur 3

Au moins 2 cours du bloc de concentration (Logiciel)

1 sur 2

12 crédits ou plus pour le statut de temps plein

3 sur 12

Maximum 18 crédits par session

0 sur 18

Charge de 30 h/semaine ou moins

0 sur 30

Au plus 1 activité hors concentration

0 sur 1

Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme

0 sur 1

MON PLAN

+ Ajouter un cours

COURS 1

IFT1025 — Programmation 2

DIRO - Faculté des arts et des sciences

confirmé

★ Votre appréciation

COURS 2

rien pour l'instant

COURS 3

rien pour l'instant

Supprimer l'arrière-plan

rien pour l'instant

SÉMINAIRE 1

rien pour l'instant

DEMANDES EN COURS

Stage - Coopérative Volta — 2 places restantes, (+11 autres)

monde à droite.

Le monde

LE TEMPS QUI PASSE

Expérimentation et réalisation

En pause

semaine 4 / 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

+1 semaine

-- semaine 10

Laisser avancer

Le monde est figé. Rien ne se remplit, personne ne répond.

Activités

Calendrier

Personnes et lieux

Tout

Cours

Projet

Laboratoire

Stage

Séminaire

Concours

SÉMINAIRE

Atelier de prototypage - Logiciel

16 places

DIRO - Faculté des arts et des sciences

Inscription libre - Inscription libre, sans approbation.

1 crédits - 2 h/sem

correspond à votre intérêt principal

Plus tard

S'inscrire

COURS

IFT1025 — Programmation 2

30 places

DIRO - Faculté des arts et des sciences

Inscription libre - Cours magistral hebdomadaire et travail de session.

3 crédits - 6 h/sem

correspond à votre intérêt principal

Plus tard

Demande

COURS

IFT2255 — Génie logiciel

25 places

DIRO - Faculté des arts et des sciences

Inscription libre - Cours magistral hebdomadaire et travail de session.

3 crédits - 6 h/sem

correspond à votre intérêt principal

Plus tard

Demande

Ces résultats indiquent une absence de contrôle apparent des préalables dans les scénarios étudiés. Ils ne permettent pas de conclure que tous les cours du prototype suivent ce fonctionnement.

Les délais de confirmation varient entre les essais. Le compte rendu décrit une confirmation après une semaine dans un premier scénario et une confirmation à la semaine 6 dans un autre.

Les places disponibles évoluent également pendant la simulation. Une demande envoyée doit donc être distinguée d’une inscription confirmée.

Traces associées : personne 1, tests 1 à 3 et captures intégrées au compte rendu.

Retrait d'un cours et clôture de la session

La personne 1 rapporte le retrait d'un cours à la semaine 12. L'activité disparaît du plan et les crédits correspondants sont retirés immédiatement. Un avertissement relatif aux frais est présent, mais le scénario ne montre ni montant détaillé ni validation administrative.

Mon cheminement

Cette session

Toutes les sessions

Automne 2026

Exporter

Restaurer

Configurer

FR

EN

CRÉDITS DU PROGRAMME

acquis 0

en cours 0

planifié 0

restant 98

COURS DÉJÀ SUIVIS

Fichier CSV ou texte : sigle, titre, crédits, note (une ligne par cours).

Aucun relevé importé.

EXIGENCES DU PROGRAMME

1

Au moins 3 cours cette session

0 sur 3

1

Au moins 2 cours du bloc de concentration (Logiciel)

0 sur 2

1

12 crédits ou plus pour le statut de temps plein

0 sur 12

✓

Maximum 18 crédits par session

0 sur 15

✓

Charge de 30 h/semaine ou moins

0 sur 30

✓

Au plus 1 activité hors concentration

0 sur 1

1

Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme

0 sur 1

MON PLAN

Ajouter un cours

COURS 1

rien pour l'instant

COURS 2

rien pour l'instant

COURS 3

rien pour l'instant

PROJET

rien pour l'instant

SÉMINAIRE 1

rien pour l'instant

DEMANDES EN COURS

Retiré de votre plan : IFT1015 — Programmation 1.

dans le monde à droite.

Le monde

LE TEMPS QUI PASSE

Intégration

En pause

semaine 12 / 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

+1 semaine

Laisser avancer

Le monde est figé. Rien ne se remplit, personne ne répond.

Activités

Calendrier

Personnes et lieux

Tout

Cours

Projet

Laboratoire

Stage

Séminaire

Concours

COURS

IFT1015 — Programmation 1

1 place

DIRO · Faculté des arts et des sciences

Inscription libre · Cours magistral hebdomadaire et travail de session.

3 crédits · 6 h/sem

correspond à votre intérêt principal

Plus tard

Demander

COURS

STT1700 — Introduction à la statistique

36 places

DIRO · Faculté des arts et des sciences

Inscription libre · Cours magistral hebdomadaire et travail de session.

3 crédits · 6 h/sem

correspond à Données et IA

Plus tard

Demander

COURS

IFT2205 — Fundamentals de Representation machine

35 places

À la semaine 15, le bouton permettant d'avancer devient inactif. Le compte rendu ne relève pas de bilan final expliquant les exigences encore insatisfaites. Cette observation concerne la clôture de la simulation ; elle ne prouve pas que toutes les autres actions de l'interface sont bloquées.

Mon cheminement Cette session Toutes les sessions Automne 2026 Exporter Restaurer Configurer FR EN

CRÉDITS DU PROGRAMME

acquis 0 en cours 0 planifié 0 restant 90

COURS DÉJÀ SUIVIS Aucun relevé importé.
Fichier CSV ou texte : sigle, titre, crédits, note (une ligne par cours).

EXIGENCES DU PROGRAMME

- Au moins 3 cours cette session 0 sur 3
- Au moins 2 cours du bloc de concentration (Logiciel) 0 sur 2
- 12 crédits ou plus pour le statut de temps plein 0 sur 12
- Maximum 18 crédits par session 0 sur 18
- Charge de 30 h/semaine ou moins 0 sur 30
- Au plus 1 activité hors concentration 0 sur 1
- Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme 0 sur 1

MON PLAN + Ajouter un cours

COURS 1 rien pour l'instant

COURS 2 rien pour l'instant

COURS 3 rien pour l'instant

PROJET rien pour l'instant

SÉMINAIRE 1 rien pour l'instant

DEMANDES EN COURS

Rien de notable pendant ce saut. sez une activité dans le monde à droite.

Le monde

LE TEMPS QUI PASSE semaine 15 / 15

Intégration

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

+1 semaine

Laisser avancer

Le monde est figé. Rien ne se remplit, personne ne répond.

Activités Calendrier Personnes et lieux

Tout Cours Projet Laboratoire Stage

Séminaire Concours

COURS 1 place

IFT1015 — Programmation 1
DIRO · Faculté des arts et des sciences
Inscription libre · Cours magistral hebdomadaire et travail de session.
3 crédits · 6 h/sem
correspond à votre intérêt principal
Plus tard Demander

COURS 36 places

STT1700 — Introduction à la statistique
DIRO · Faculté des arts et des sciences
Inscription libre · Cours magistral hebdomadaire et travail de session.
3 crédits · 6 h/sem
correspond à Données et IA Plus tard Demander

COURS 35 places

IFT3395 — Fondements de l'apprentissage machine

Traces associées : personne 1, tests 4 et 5.

Intentions futures et crédits planifiés

La personne 3 ajoute IFT3395 à la session d'été 2027. L'export correspondant enregistre trois crédits planifiés, aucun crédit acquis et aucun crédit en cours.

Mon cheminement Cette session Toutes les sessions Automne 2026 Exporter Restaurer Configurer FR EN

Mon plan
Intérêts : Données et IA, Logiciel, Robotique · 0 exigence sur 5 remplie

CHIFFRES CLÉS

CRÉDITS CETTE SESSION 0 / 18 crédits

CUMUL DU PROGRAMME 3 / 00 crédits

CHARGE HEBDOMADAIRE 0 / 30 h/sem

CRÉDITS DU PROGRAMME

acquis 0 en cours 0 planifié 3 restant 87

COURS DÉJÀ SUIVIS Aucun relevé importé.
Fichier CSV ou texte : sigle, titre, crédits, note (une ligne par cours).

EXIGENCES DU PROGRAMME

- Au moins 3 cours cette session 0 sur 3
- Au moins 2 cours du bloc de concentration (Données et IA) 0 sur 2
- 12 crédits ou plus pour le statut de temps plein 0 sur 12
- Maximum 18 crédits par session 0 sur 18
- Charge de 30 h/semaine ou moins 0 sur 30
- Au plus 1 activité hors concentration 0 sur 1
- Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme 0 sur 1

MON PLAN + Ajouter un cours

IFT3395 — Fondements de l'apprentissage machine ajouté à Été 2027.

Le monde

LE TEMPS QUI PASSE semaine 1 / 15

Exploration En pause

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

+1 semaine

Laisser avancer

La session est en pause. Avancez semaine par semaine, ou laissez-la courir.

Activités Calendrier Personnes et lieux

Tout Cours Projet Laboratoire Stage

Séminaire Concours

COURS 34 places

IFT3395 — Fondements de l'apprentissage machine
DIRO · Faculté des arts et des sciences
Inscription libre · Cours magistral hebdomadaire et travail de session.
3 crédits · 6 h/sem
correspond à votre intérêt principal
Plus tard Demander

Cette distinction confirme que l'intention future n'est pas enregistrée comme un cours déjà réussi. Le total présenté dans l'interface doit cependant être suffisamment explicite pour que l'utilisateur comprenne la différence entre progression acquise et progression projetée.

Un autre essai montre qu'une intention demeure dans une session future alors que l'activité correspondante est devenue complète dans la simulation courante. Le compte rendu ne relève pas d'alerte associée. Ce résultat souligne l'incertitude d'une intention future, sans établir que l'activité sera nécessairement indisponible à la session prévue.

Mon cheminement Cette session Toutes les sessions Automne 2026 Exporter Restaurer Configurer FR EN

Toutes les sessions

1 places sur 17 sont réglées ou planifiées sur quatre sessions. Seule la session en cours peut faire l'objet de demandes ; le reste est une intention révisable.

Automne 2026 EN COURS
COURS 1 rien pour l'instant
COURS 2 rien pour l'instant
COURS 3 rien pour l'instant
PROJET rien pour l'instant
SÉMINAIRE 1 rien pour l'instant

Hiver 2027 PLANIFIÉ
Cours - 3 +
Projet - 1 +
Séminaire - 1 +
0 crédits
place à combler
place à combler
place à combler
place à combler

Été 2027 PLANIFIÉ
Cours - 1 +
Projet - 1 +
Séminaire - 0 +
6 crédits
PROJET Projet supervisé - Robotique Polytechnique Montréal
place à combler

Automne 2027 PLANIFIÉ
Cours - 3 +
Projet - 1 +
Séminaire - 1 +
0 crédits
place à combler
place à combler
place à combler
place à combler
place à combler

Rien n'est réservé ici. Une place prévue pour l'hiver peut être comble, annulée, ou supervisée par quelqu'un qui n'accepte plus d'étudiants d'ici là — planifier indique ce que vous visez, pas ce que vous obtiendrez.

Session terminée. Certaines exigences ne sont pas remplies.

Le monde

LE TEMPS QUI PASSE semaine 15 / 15

Intégration

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

+1 semaine

Laisser avancer

Le monde est figé. Rien ne se remplit, personne ne répond.

Activités Calendrier Personnes et lieux

Tout Cours Projet Laboratoire Stage

Séminaire Concours

6 crédits - 10 h/sem
dépasserait votre disponibilité
correspond à Logiciel Plus tard Demander

PROJET
Projet supervisé - Robotique complet
Polytechnique Montréal
Prof. Boucher - Une session, individuel, encadrement hebdomadaire.
6 crédits - 10 h/sem
dépasserait votre disponibilité
correspond à Robotique Plus tard Demander

LABORATOIRE complet

Traces associées : personne 3, tests 1 et 4 ; export du test 1.

Exigences futures et préférences

La personne 3 observe qu'une réduction des exigences d'une session future peut provoquer un message indiquant qu'une activité dépasse le nombre demandé. Le compte rendu relève toutefois une limite dans la distinction des catégories : le total semble davantage pris en compte que la répartition entre cours et projets dans le scénario testé.

Traces associées : personne 3, tests 2, 3 et 5 ; personne 4, essais complémentaires sur les disponibilités.

Plafond de crédits et charge de travail

Plafond de crédits — profil 30 h (une seule simulation). À la semaine 1, huit demandes sont envoyées (six cours du DIRO et deux projets supervisés). À la **semaine 2**, le plan compte **18 crédits pour un plafond de 18**. La charge est de **32 h pour 30 h** de disponibilité, et la règle de charge est déjà signalée par « ! ». Le plan contient IFT1015, STT1700 et le projet Logiciel confirmés, ainsi que le projet Données et IA à l'état « offre reçue, non confirmée ». Quatre demandes de cours sont encore en attente.

À ce moment, la carte du séminaire « Atelier de prototypage · Logiciel » (1 crédit, 2 h/sem) affiche « ⚠ dépasserait le maximum de crédits » et « ⚠ dépasserait votre disponibilité », mais le bouton « **S'inscrire** » reste actif. L'inscription est acceptée.

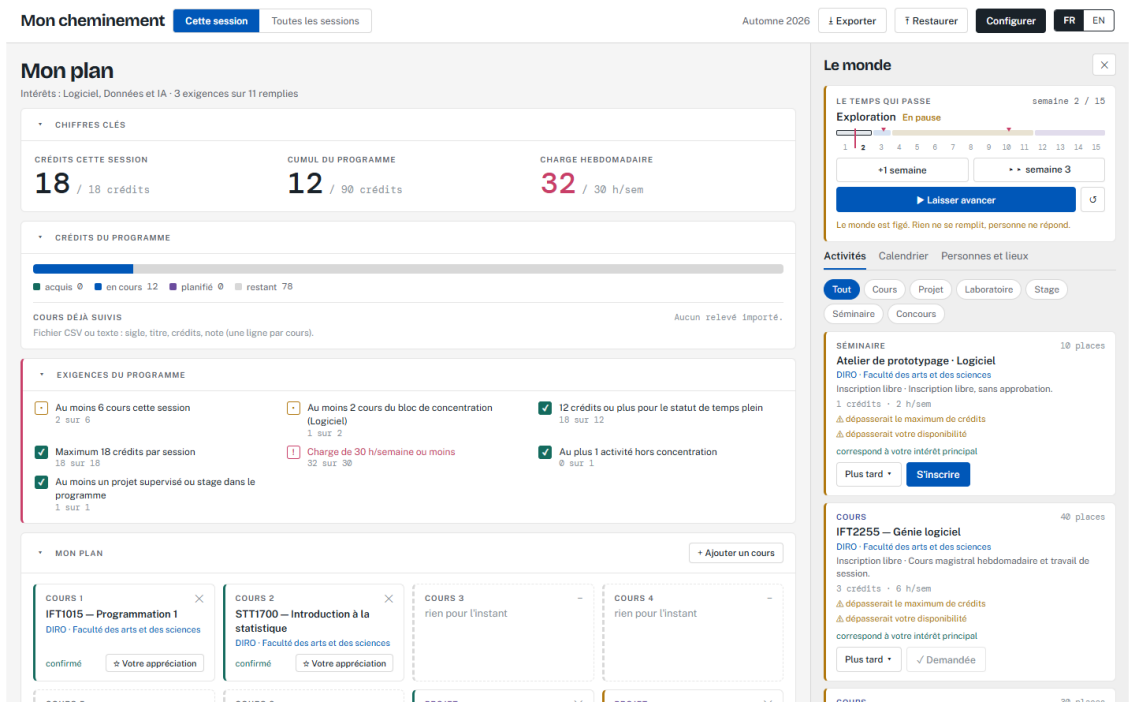


Figure — Profil 30 h, semaine 2 : 18/18 crédits, charge 32/30 h signalée par « ! » ; la carte du séminaire affiche deux avertissements et « S'inscrire » reste actif.



Figure — Profil 30 h, semaine 2 : détail de la carte « Atelier de prototypage · Logiciel ».

À la **semaine 3**, le plan compte **25 crédits pour un plafond de 18** et **46 h pour 30 h**. Les règles « Maximum 18 crédits par session » et « Charge de 30 h/semaine ou moins » sont signalées par « ! ». Aucune action n'a été bloquée. Le dépassement ne vient pas seulement du séminaire : entre les semaines 2 et 3, IFT1025 a aussi été confirmé et IFT3395 est passé à « offre reçue, non confirmée ». Des demandes envoyées avant l'atteinte du plafond ont donc continué d'être acceptées.

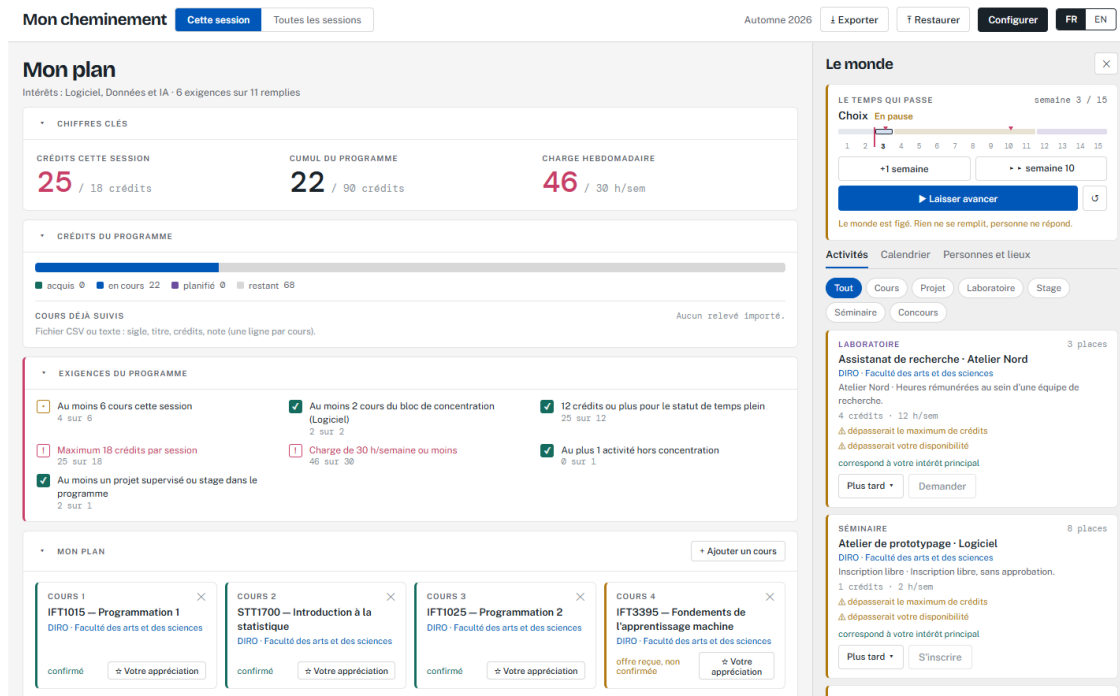


Figure — Profil 30 h, semaine 3 : 25/18 crédits et 46/30 h ; deux règles signalées par « ! ».

Deux précisions sur les compteurs, relevées à la semaine 2 de cette même simulation :

- les crédits « cette session » (18) incluent l'offre reçue non confirmée, alors que le cumul du programme n'affiche que 12 crédits « en cours » ;
- l'avertissement de plafond sur les cartes apparaît quand les crédits déjà comptés atteignent le plafond ; les demandes en attente ne sont pas prises en compte dans cet avertissement.

Charge supérieure à la disponibilité — profil 8 h (une seule simulation). Le plafond affiché dans ce profil est de **15 crédits**, alors qu'il est de 18 dans le profil 30 h. À la semaine 1, quatre demandes sont envoyées : ELE8200, PHY1620, le projet Robotique et le projet Énergie. À la **semaine 4**, les quatre sont confirmées : **18 crédits pour un plafond de 15** et **32 h pour 8 h** de disponibilité, les deux règles étant signalées par « ! ».

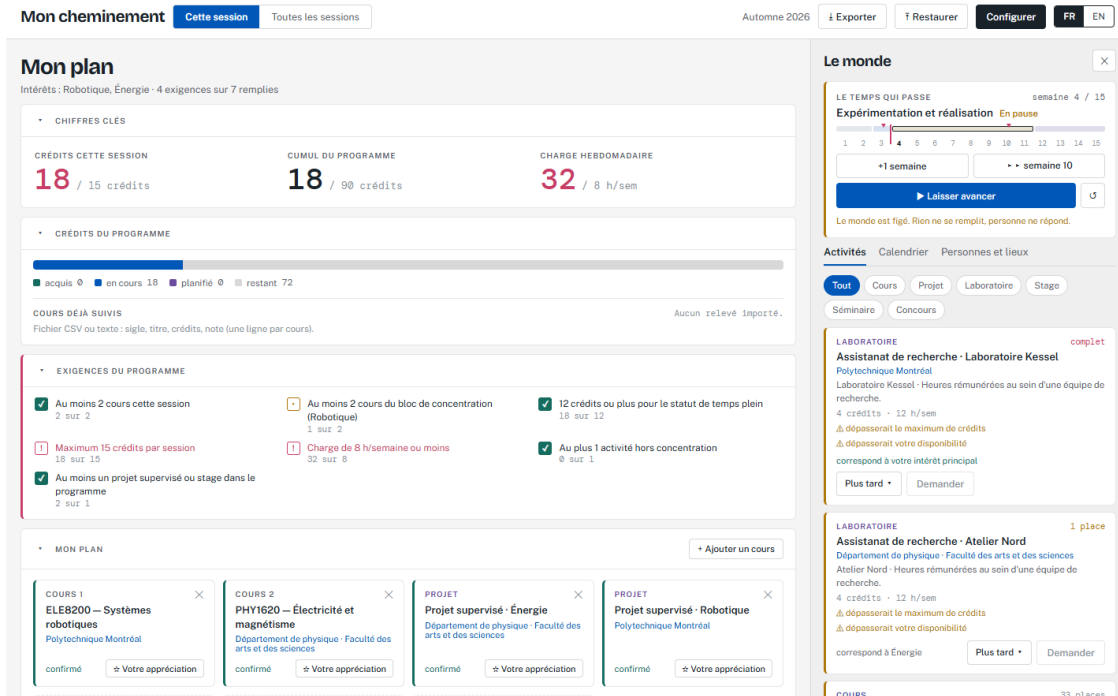


Figure — Profil 8 h, semaine 4 : 18/15 crédits et 32/8 h, avec quatre activités confirmées.

Dans les scénarios testés, le prototype rend donc visibles certains dépassements, sans les empêcher. Ces observations ne permettent pas d'établir la règle générale qui fixe le plafond selon la disponibilité ; elles montrent seulement que le plafond affiché diffère entre ces deux profils.

Traces associées : personne 4, profil 30 h (semaines 2 et 3) et profil 8 h (semaine 4).

Temps plein et dates d'abandon

Le scénario poursuit la simulation du profil 30 h jusqu'à la **semaine 11**, après la date du 6 novembre que le calendrier présente comme « Date limite pour l'abandon (avec frais) d'un cours ».

Avant le retrait (semaine 11). Le plan compte 28 crédits (plafond 18) et 52 h de charge (disponibilité 30 h) : cinq cours, deux projets et un séminaire confirmés. Chaque activité confirmée affiche : « La date limite d'abandon **sans frais** est passée : ce retrait entraînerait des frais. » Ce libellé ne correspond pas à celui du calendrier, qui parle de l'abandon **avec** frais pour cette date.

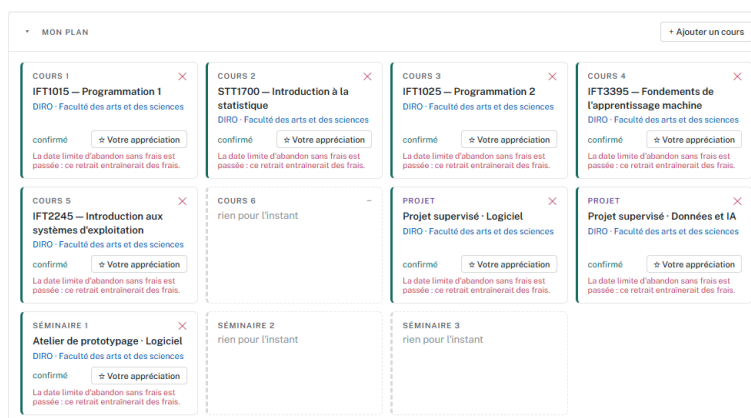


Figure — Profil 30 h, semaine 11, avant retrait : avertissement « sans frais » sur chaque activité confirmée.

Retrait. Six retraits sont faits avec le bouton X (cinq cours et le projet Logiciel). Chaque retrait est appliqué **immédiatement**, sans demande de confirmation.

Après le retrait (semaine 11). Le plan compte **7 crédits**. La règle « 12 crédits ou plus pour le statut de temps plein » passe de « ✓ » à « • » et affiche « 7 sur 12 ». Aucun autre message n'apparaît : ni avertissement, ni explication des conséquences. Aucune mention des prêts et bourses ou de l'aide financière n'a été trouvée dans la page à ce moment.

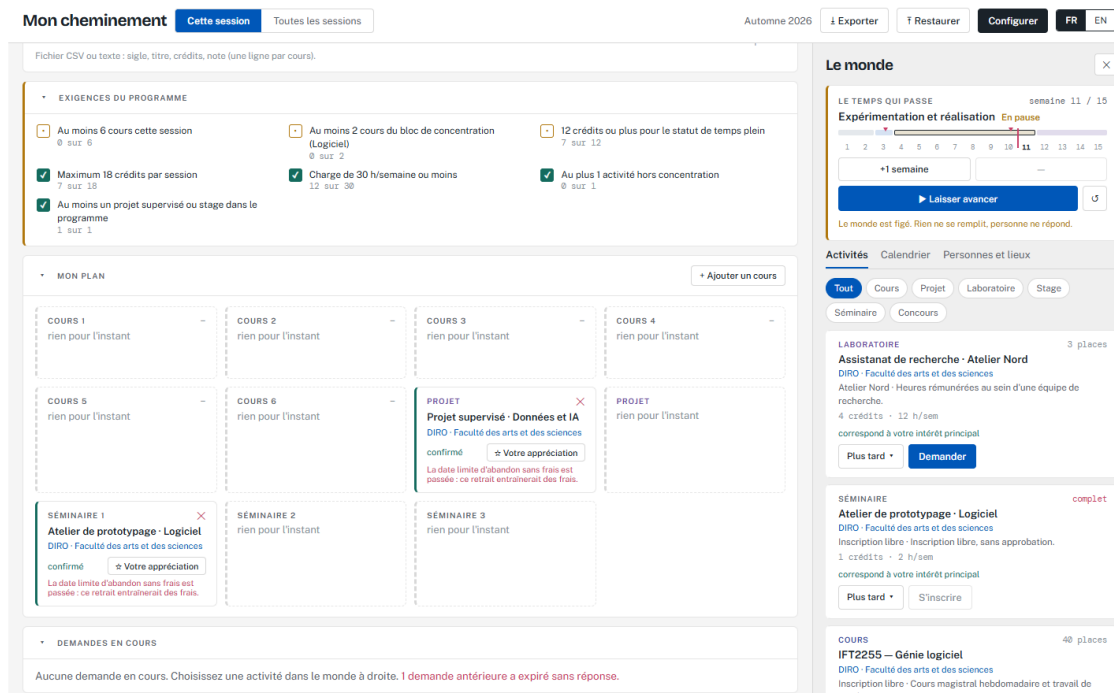


Figure — Profil 30 h, semaine 11, après six retraits : 7 crédits ; la règle de temps plein affiche « • 7 sur 12 », sans autre message.

Ces observations portent sur les informations fournies par le prototype. Elles ne permettent pas de déterminer les conséquences administratives réelles d'un abandon ou d'une perte du temps plein pour une personne donnée.

Traces associées : personne 4, profil 30 h, semaine 11 (avant et après retrait).

Accès aux stages et informations sur les concours

Toutes les observations de ce passage proviennent de la simulation du profil 40 h (3 cours, **0 case Projet**, 3 cases Séminaire).

Concours (semaine 3). Le concours « Sprint de design · Systèmes et réseaux » apparaît en semaine 3. Sa fiche indique « Inscription libre · Équipes de trois, une fin de semaine », 1 crédit et 5 h/sem, sans aucune date : ni échéance d'inscription, ni date de tenue. L'inscription est acceptée et le concours occupe la case Séminaire 1.

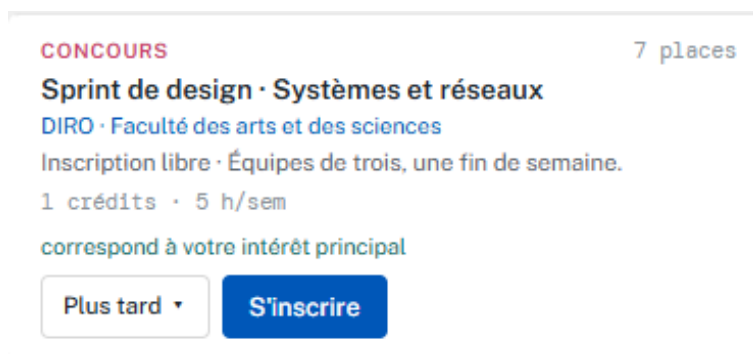


Figure — Profil 40 h, semaine 3 : fiche du concours « Sprint de design », sans aucune date.

Stage inaccessible (semaine 5). La carte « Stage · Fondation Arpent » (6 crédits, 16 h/sem) affiche un bouton « Demander » **désactivé**, avec l'infobulle « Aucune case libre pour ce type dans votre plan — ajoutez-en une d'abord ». Au même moment, les cases **Séminaire 2 et Séminaire 3 sont libres**, alors que le profil nomme cette catégorie « Séminaires, concours ou stages ». Le plan n'a aucune case Projet, et la règle « Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme » n'apparaît pas dans la liste des exigences.

STAGE

3 places

Stage · Fondation Arpent

Département de linguistique et de traduction · Faculté des arts et des sciences

Fondation Arpent · Placement à temps partiel pendant la session.

6 crédits · 16 h/sem

hors de vos intérêts

Plus tard ▾

Demander

Figure — Profil 40 h, semaine 5 : « Stage · Fondation Arpent » avec « Demander » désactivé.

MON PLAN

+ Ajouter un cours

COURS 1 IFT1227 – Architecture des ordinateurs DIRO · Faculté des arts et des sciences confirmé + Votre appréciation	COURS 2 IFT2245 – Introduction aux systèmes d'exploitation DIRO · Faculté des arts et des sciences confirmé + Votre appréciation	COURS 3 rien pour l'instant	SÉMINAIRE 1 Sprint de design · Systèmes et réseaux DIRO · Faculté des arts et des sciences confirmé + Votre appréciation
SÉMINAIRE 2 rien pour l'instant	SÉMINAIRE 3 rien pour l'instant		

Figure — Profil 40 h, semaine 5, même moment : aucune case Projet ; cases Séminaire 2 et 3 libres.

Calendrier (semaine 5). L'onglet Calendrier présente neuf dates officielles (rentrée, congés, date limite de modification du 16 septembre, abandon avec frais du 6 novembre, fin du trimestre).

Aucun concours n'y figure.

DATES OFFICIELLES

mardi 1 septembre 2026

PASSÉ

Rentrée des personnes étudiantes pour la plupart des facultés.

⚠ **Faculté de l'aménagement, Faculté des arts et des sciences et Faculté de droit : vérifiez votre calendrier facultaire.**

lundi 7 septembre 2026

PASSÉ

Congé universitaire — Fête du Travail

mercredi 16 septembre 2026

PASSÉ

Date limite pour modification ou annulation de choix de cours

mercredi 30 septembre 2026

CETTE SEMAINE

Congé universitaire — Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

lundi 12 octobre 2026

À VENIR

Congé universitaire — Action de grâce

Du lundi 19 octobre 2026 au dimanche 25 octobre 2026

À VENIR

Période d'activités libres dans certaines unités

vendredi 6 novembre 2026

À VENIR

Date limite pour l'abandon (avec frais) d'un cours

mercredi 23 décembre 2026

À VENIR

Fin du trimestre

Du jeudi 24 décembre 2026 au lundi 4 janvier

À VENIR

Figure — Profil 40 h, semaine 5 : calendrier officiel (9 dates), sans aucun concours.

Modification exacte (semaine 5). Dans « Configurer », la valeur « Projet supervisé ou stage en laboratoire » passe de 0 à 1, puis « Enregistrer les modifications ». Une case **PROJET** apparaît dans le plan, la règle « Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme » réapparaît (0 sur 1), et le bouton « Demander » du stage devient **actif**.



Figure — Profil 40 h, semaine 5, après l'ajout d'une case Projet : « Demander » actif.

Stage accepté (semaine 6). Le stage est demandé, puis confirmé en semaine 6 dans la case **PROJET** : le plan passe de 7 à 13 crédits et de 17 à 33 h. La règle « projet ou stage » passe à 1 sur 1.

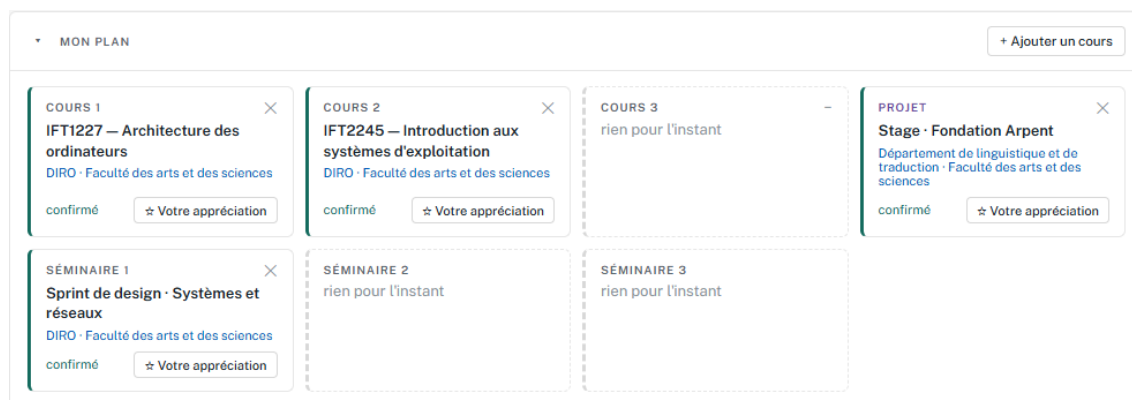


Figure — Profil 40 h, semaine 6 : stage confirmé dans la case PROJET.

Dans cette simulation, le stage est donc associé à la catégorie « Projet », et non à la catégorie « Séminaires, concours ou stages » que son libellé laisse attendre. Les exigences du plan peuvent aussi être modifiées en cours de session par « Configurer ».

Traces associées : personne 4, profil 40 h, semaines 3, 5 et 6.

Encadrants et demandes sans réponse

Les essais de la personne 2 portent sur le traitement des demandes adressées aux encadrants et aux organisations. Quatre scénarios ont été réalisés afin d'observer les demandes simultanées, les offres, les confirmations, l'absence de réponse et l'expiration. Les résultats sont présentés séparément afin de ne pas mélanger des observations provenant de simulations différentes.

Test 1 — Demandes simultanées puis confirmation

Le premier scénario utilise un profil orienté vers les données et l'intelligence artificielle, le logiciel et la robotique. Deux demandes sont envoyées simultanément : une pour le projet Logiciel auprès du Prof. Lavoie et une pour le projet Systèmes et réseaux auprès du Prof. Okonkwo.

En semaine 1, les deux demandes apparaissent en attente. En semaine 4, les deux projets apparaissent confirmés. La simulation est ensuite poursuivie jusqu'à la semaine 15, où les activités confirmées demeurent visibles dans le parcours.

Ce scénario montre que le prototype permet d'envoyer plusieurs demandes simultanément et que celles-ci peuvent évoluer indépendamment au cours de la simulation.

Test 1 Semaine 1:

The screenshot displays the 'Mon cheminement' (My Path) interface, which is divided into several sections:

- Mon cheminement:** Includes tabs for 'Cette session' and 'Toutes les sessions'. It shows a progress bar with 'acquis' (completed), 'en cours' (in progress), 'planifié' (planned), and 'restant' (remaining) categories. Below this, it lists 'COURS DÉJÀ SUIVIS' (Courses already followed) and 'EXIGENCES DU PROGRAMME' (Program requirements).
- EXIGENCES DU PROGRAMME:** A section with checkboxes for various requirements, such as 'Au moins 3 cours cette session', 'Maximum 18 crédits par session', 'Au moins 2 cours du bloc de concentration (Données et IA)', 'Charge de 30 h/semaine ou moins', '12 crédits ou plus pour le statut de temps plein', and 'Au plus 1 activité hors concentration'.
- MON PLAN:** A section showing a grid of course slots. The first row contains 'COURS 1', 'COURS 2', 'COURS 3', and 'PROJET'. The second row contains 'PROJET' and 'SÉMINAIRE 1'. Each slot is currently empty, with the text 'rien pour l'instant' (nothing for the moment).
- DEMANDES EN COURS:** A section listing pending requests. It shows two requests: 'Projet supervisé - Logiciel' (Prof. Lavoie - depuis 0.0 sem.) and 'Projet supervisé - Systèmes et réseaux' (Prof. Okonkwo - depuis 0.0 sem.). Each request has an 'Annuler' (Cancel) button.
- Le monde:** A sidebar on the right showing a timeline of events. It includes a 'LE TEMPS QUI PASSE' (Time passes) section with a timeline from week 1 to 15. Below this, it lists 'Activités' (Activities) and 'Personnes et lieux' (People and places). The 'Projet' section shows details for 'Projet supervisé - Systèmes et réseaux' and 'Projet supervisé - Gestion', including the professor's name, session type, and credits.

Test 1 Semaine 4:

Mon cheminement

Cette session

Toutes les sessions

Automne 2026

Exporter

Restaurer

Configurer

FR

EN

CREDITS DU PROGRAMME

■ acquis 0

■ en cours 12

■ planifié 0

■ restant 78

COURS DÉJÀ SUIVIS

Fichier CSV ou texte: sigle, titre, crédits, note (une ligne par cours).

Aucun relevé importé.

EXIGENCES DU PROGRAMME

Au moins 3 cours cette session

0 sur 3

Au moins 2 cours du bloc de concentration (Données et IA)

0 sur 2

12 crédits ou plus pour le statut de temps plein

12 sur 12

Maximum 18 crédits par session

12 sur 18

Charge de 30 h/semaine ou moins

20 sur 30

Au plus 1 activité hors concentration

1 sur 1

Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme

2 sur 1

MON PLAN

Ajouter un cours

COURS 1

rien pour l'instant

COURS 2

rien pour l'instant

COURS 3

rien pour l'instant

PROJET

Projet supervisé - Logiciel

DIRO - Faculté des arts et des sciences

confirmé

Votre appréciation

PROJET

Projet supervisé - Systèmes et réseaux

DIRO - Faculté des arts et des sciences

confirmé

Votre appréciation

SÉMINAIRE 1

rien pour l'instant

DEMANDES EN COURS

Aucune demande en cours. Choisissez une activité dans le monde à droite.

Le monde

LE TEMPS QUI PASSE

semaine 4 / 16

Expérimentation et réalisation

En pause

+1 semaine

semaine 10

Laisser avancer

Le monde est figé. Rien ne se remplit, personne ne répond.

Activités

Calendrier

Personnes et lieux

Tout

Cours

Projet

Laboratoire

Stage

Séminaire

Concours

HEC Montréal

6 crédits - 10 h/sem

correspond à Robotique

Plus tard

Demander

PROJET

3 places

Projet supervisé - Gestion

HEC Montréal

Prof. Nasser - Une session, individuel, encadrement hebdomadaire.

6 crédits - 10 h/sem

Δ dépasserait le maximum hors concentration

hors de vos intérêts

Plus tard

Demander

PROJET

2 places

Projet supervisé - Psychologie

Département de psychologie - Faculté des arts et des sciences

Prof. Tremblay - Une session, individuel, encadrement hebdomadaire.

6 crédits - 10 h/sem

Δ dépasserait le maximum hors concentration

hors de vos intérêts

Plus tard

Demander

Test 1 Semaine 15 :

Mon cheminement

Cette session

Toutes les sessions

Automne 2026

Exporter

Restaurer

Configurer

FR

EN

CREDITS DU PROGRAMME

■ acquis 0

■ en cours 12

■ planifié 0

■ restant 78

COURS DÉJÀ SUIVIS

Fichier CSV ou texte: sigle, titre, crédits, note (une ligne par cours).

Aucun relevé importé.

EXIGENCES DU PROGRAMME

Au moins 3 cours cette session

0 sur 3

Au moins 2 cours du bloc de concentration (Données et IA)

0 sur 2

12 crédits ou plus pour le statut de temps plein

12 sur 12

Maximum 18 crédits par session

12 sur 18

Charge de 30 h/semaine ou moins

20 sur 30

Au plus 1 activité hors concentration

1 sur 1

Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme

2 sur 1

MON PLAN

Ajouter un cours

COURS 1

rien pour l'instant

COURS 2

rien pour l'instant

COURS 3

rien pour l'instant

PROJET

Projet supervisé - Logiciel

DIRO - Faculté des arts et des sciences

confirmé

Votre appréciation

PROJET

Projet supervisé - Systèmes et réseaux

DIRO - Faculté des arts et des sciences

confirmé

Votre appréciation

SÉMINAIRE 1

rien pour l'instant

DEMANDES EN COURS

Aucune demande en cours. Choisissez une activité dans le monde à droite.

Le monde

LE TEMPS QUI PASSE

semaine 15 / 15

Intégration

En pause

+1 semaine

—

Laisser avancer

Le monde est figé. Rien ne se remplit, personne ne répond.

Activités

Calendrier

Personnes et lieux

Tout

Cours

Projet

Laboratoire

Stage

Séminaire

Concours

HEC Montréal

6 crédits - 10 h/sem

correspond à Robotique

Plus tard

Demander

PROJET

complet

Projet supervisé - Systèmes et réseaux

DIRO - Faculté des arts et des sciences

Prof. Okonkwo - Une session, individuel, encadrement hebdomadaire.

6 crédits - 10 h/sem

Δ dépasserait le maximum hors concentration

hors de vos intérêts

Plus tard

Demander

PROJET

complet

Projet supervisé - Psychologie

Département de psychologie - Faculté des arts et des sciences

Prof. Tremblay - Une session, individuel, encadrement hebdomadaire.

6 crédits - 10 h/sem

Δ dépasserait le maximum hors concentration

hors de vos intérêts

Plus tard

Demander

Test 2 — Offre reçue non confirmée

Le deuxième scénario utilise un profil orienté vers l'énergie ainsi que les données et l'intelligence artificielle. Deux demandes sont envoyées : l'une auprès du Prof. Haddad et l'autre auprès du Prof. Bhattacharya.

En semaine 1, les demandes sont enregistrées. En semaine 2, leurs états diffèrent : le projet en Données et IA apparaît confirmé, tandis que le projet en Énergie présente le statut « offre reçue, non confirmée ».

Lors de l'avancement de la simulation, cette offre évolue ensuite vers une confirmation sans action manuelle observée sur l'offre. Ce comportement est limité à ce scénario et ne permet pas de conclure que toutes les offres du prototype sont automatiquement confirmées.

Test 2 Semaine 1:

The screenshot displays the 'Mon cheminement' (My Progress) interface. At the top, there are tabs for 'Cette session' (This session) and 'Toutes les sessions' (All sessions). The main area is divided into several sections:

- COURS DÉJÀ SUIVIS** (Courses already followed): A section for tracking completed courses.
- EXIGENCES DU PROGRAMME** (Program requirements): A list of requirements with checkboxes and progress indicators (e.g., 'Au moins 3 cours cette session', 'Maximum 18 crédits par session').
- MON PLAN** (My Plan): A section for planning courses, showing a grid with 'COURS 1', 'COURS 2', 'COURS 3', 'PROJET', and 'SÉMINAIRE 1'.
- DEMANDES EN COURS** (Requests in progress): A section for pending requests, showing 'Projet supervisé - Énergie' and 'Projet supervisé - Données et IA'.

On the right side, there is a sidebar titled 'Le monde' (The world) which includes a calendar, a list of activities, and details for specific projects like 'Projet supervisé - Données et IA' and 'Projet supervisé - Logiciel'.

Test 2 Semaine 2 :

Mon cheminement

Cette session

Toutes les sessions

Automne 2026

Exporter

Restaurer

Configurer

FR

EN

CRÉDITS DU PROGRAMME

acquis 0

en cours 6

planifié 0

restant 84

COURS DÉJÀ SUIVIS

Fichier CSV ou texte : sigle, titre, crédits, note (une ligne par cours).

Aucun relevé importé.

EXIGENCES DU PROGRAMME

-

Au moins 3 cours cette session

0 sur 3

-

Au moins 2 cours du bloc de concentration (Énergie)

0 sur 2

✓

12 crédits ou plus pour le statut de temps plein

12 sur 12

✓

Maximum 18 crédits par session

12 sur 18

✓

Charge de 30 h/semaine ou moins

20 sur 30

✓

Au plus 1 activité hors concentration

0 sur 1

Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme

1 sur 1

MON PLAN

+ Ajouter un cours

COURS 1

rien pour l'instant

COURS 2

rien pour l'instant

COURS 3

rien pour l'instant

PROJET

Projet supervisé - Données et IA

DIRO - Faculté des arts et des sciences

confirmé

☆ Votre appréciation

PROJET

Projet supervisé - Énergie

Département de physique - Faculté des arts et des sciences

offre reçue, non confirmée

☆ Votre appréciation

SÉMINAIRE 1

rien pour l'instant

DEMANDES EN COURS

Aucune demande en cours. Choisissez une activité dans le monde à droite.

Le monde

LE TEMPS QUI PASSE

semaine 2 / 15

Exploration En pause

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

+1 semaine

-- semaine 3

Laisser avancer

Le monde est figé. Rien ne se remplit, personne ne répond.

Activités

Calendrier

Personnes et lieux

Tout Cours **Projet** Laboratoire Stage

Séminaire Concours

Vous répondez à toutes les activités proposées

Plus tard Demander

PROJET

1 place

Projet supervisé - Données et IA

DIRO - Faculté des arts et des sciences

Prof. Bhattacharya - Une session, individuel, encadrement hebdomadaire.

6 crédits - 10 h/sem

correspond à Données et IA

Plus tard Demander

PROJET

4 places

Projet supervisé - Logiciel

DIRO - Faculté des arts et des sciences

Prof. Lavoie - Une session, individuel, encadrement hebdomadaire.

6 crédits - 10 h/sem

hors de vos intérêts

Plus tard Demander

PROJET

4 places

Test 2 Semaine 3:

Mon cheminement

Cette session

Toutes les sessions

Automne 2026

Exporter

Restaurer

Configurer

FR

EN

CRÉDITS DU PROGRAMME

acquis 0

en cours 12

planifié 0

restant 78

COURS DÉJÀ SUIVIS

Fichier CSV ou texte : sigle, titre, crédits, note (une ligne par cours).

Aucun relevé importé.

EXIGENCES DU PROGRAMME

-

Au moins 3 cours cette session

0 sur 3

-

Au moins 2 cours du bloc de concentration (Énergie)

0 sur 2

✓

12 crédits ou plus pour le statut de temps plein

12 sur 12

✓

Maximum 18 crédits par session

12 sur 18

✓

Charge de 30 h/semaine ou moins

20 sur 30

✓

Au plus 1 activité hors concentration

0 sur 1

Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme

2 sur 1

MON PLAN

+ Ajouter un cours

COURS 1

rien pour l'instant

COURS 2

rien pour l'instant

COURS 3

rien pour l'instant

PROJET

Projet supervisé - Données et IA

DIRO - Faculté des arts et des sciences

confirmé

☆ Votre appréciation

PROJET

Projet supervisé - Énergie

Département de physique - Faculté des arts et des sciences

confirmé

☆ Votre appréciation

SÉMINAIRE 1

rien pour l'instant

DEMANDES EN COURS

Aucune demande en cours. Choisissez une activité dans le monde à droite.

Le monde

LE TEMPS QUI PASSE

semaine 3 / 15

Choix En pause

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

+1 semaine

-- semaine 10

Laisser avancer

Le monde est figé. Rien ne se remplit, personne ne répond.

Activités

Calendrier

Personnes et lieux

Tout Cours **Projet** Laboratoire Stage

Séminaire Concours

Vous répondez à toutes les activités proposées

Plus tard Demander

PROJET

complet

Projet supervisé - Données et IA

DIRO - Faculté des arts et des sciences

Prof. Bhattacharya - Une session, individuel, encadrement hebdomadaire.

6 crédits - 10 h/sem

correspond à Données et IA

Plus tard Demander

PROJET

4 places

Projet supervisé - Logiciel

DIRO - Faculté des arts et des sciences

Prof. Lavoie - Une session, individuel, encadrement hebdomadaire.

6 crédits - 10 h/sem

hors de vos intérêts

Plus tard Demander

PROJET

4 places

Test 3 — Absence de réponse et expiration

Le troisième scénario utilise un profil orienté vers l'énergie, l'économie et la biologie. En **semaine 7**, deux demandes sont envoyées simultanément à la **Coopérative Volta** et à la **Fondation Arpent**.

En semaine 7, les deux demandes sont en attente. En **semaine 8**, la Fondation Arpent est confirmée tandis que la Coopérative Volta demeure en attente.

Test 3 Semaine 7 :

Mon cheminement Cette session Toutes les sessions Automne 2026 Exporter Restaurer Configurer FR EN

■ acquis 0 ■ en cours 0 ■ planifié 0 ■ restant 98

COURS DÉJÀ SUIVIS Aucun relevé importé.
Fichier CSV ou texte : sigle, titre, crédits, note (une ligne par cours).

EXIGENCES DU PROGRAMME

- ☐ Au moins 3 cours cette session 0 sur 3
- ☐ Au moins 2 cours du bloc de concentration (Énergie) 0 sur 2
- ☐ 12 crédits ou plus pour le statut de temps plein 0 sur 12
- ☒ Maximum 18 crédits par session 0 sur 18
- ☒ Charge de 30 h/semaine ou moins 0 sur 30
- ☒ Au plus 1 activité hors concentration 0 sur 1
- ☐ Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme 0 sur 1

MON PLAN + Ajouter un cours

COURS 1 rien pour l'instant	COURS 2 rien pour l'instant	COURS 3 rien pour l'instant	PROJET rien pour l'instant
PROJET rien pour l'instant	SÉMINAIRE 1 rien pour l'instant		

DEMANDES EN COURS

- Stage - Coopérative Volta**
Coopérative Volta - depuis 0.0 sem. Annuler
- Stage - Fondation Arpent**
Fondation Arpent - depuis 0.0 sem. Annuler

2 demandes en attente - Vous pouvez avoir plusieurs demandes en attente, une par case libre de votre plan.

Le monde

LE TEMPS QUI PASSE semaine 7 / 15
Expérimentation et réalisation En pause

+1 semaine -- semaine 10

Laisser avancer

Le monde est figé. Rien ne se remplit, personne ne répond.

Activités Calendrier Personnes et lieux

Tout Cours Projet Laboratoire **Stage**

Séminaire Concours

session.
6 crédits - 16 h/sem
hors de vos intérêts Plus tard Demander

STAGE 2 places
Stage - Fondation Arpent
DRO Faculté des arts et des sciences
Fondation Arpent - Placement à temps partiel pendant la session.
6 crédits - 16 h/sem
hors de vos intérêts Plus tard Demandée

STAGE complet
Stage - Studio Mirage
Département de linguistique et de traduction - Faculté des arts et des sciences
Studio Mirage - Placement à temps partiel pendant la session.
6 crédits - 16 h/sem
hors de vos intérêts Plus tard Demander

Test 3 Semaine 8:

Mon cheminement Cette session Toutes les sessions Automne 2026 Exporter Restaurer Configurer FR EN

■ acquis 0 ■ en cours 6 ■ planifié 0 ■ restant 84

COURS DÉJÀ SUIVIS Aucun relevé importé.
Fichier CSV ou texte : sigle, titre, crédits, note (une ligne par cours).

EXIGENCES DU PROGRAMME

- ☐ Au moins 3 cours cette session 0 sur 3
- ☐ Au moins 2 cours du bloc de concentration (Énergie) 0 sur 2
- ☐ 12 crédits ou plus pour le statut de temps plein 0 sur 12
- ☒ Maximum 18 crédits par session 6 sur 18
- ☒ Charge de 30 h/semaine ou moins 16 sur 30
- ☒ Au plus 1 activité hors concentration 0 sur 1
- ☒ Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme 1 sur 1

MON PLAN + Ajouter un cours

COURS 1 rien pour l'instant	COURS 2 rien pour l'instant	COURS 3 rien pour l'instant	PROJET Stage - Fondation Arpent Département de physique - Faculté des arts et des sciences confirmé ☆ Votre appréciation
PROJET rien pour l'instant	SÉMINAIRE 1 rien pour l'instant		

DEMANDES EN COURS

- Stage - Coopérative Volta**
Coopérative Volta - depuis 1.0 sem. Annuler

1 demande en attente - Vous pouvez avoir plusieurs demandes en attente, une par case libre de votre plan.

Le monde

LE TEMPS QUI PASSE semaine 8 / 15
Expérimentation et réalisation En pause

+1 semaine -- semaine 10

Laisser avancer

Le monde est figé. Rien ne se remplit, personne ne répond.

Activités Calendrier Personnes et lieux

Tout Cours Projet Laboratoire **Stage**

Séminaire Concours

session.
6 crédits - 16 h/sem
hors de vos intérêts Plus tard Demander

STAGE 3 places
Stage - Coopérative Volta
Département de physique - Faculté des arts et des sciences
Coopérative Volta - Placement à temps partiel pendant la session.
6 crédits - 16 h/sem
⚠ dépasserait votre disponibilité
correspond à votre intérêt principal
Plus tard Demandée

STAGE complet
Stage - Fondation Arpent
Département de physique - Faculté des arts et des sciences
Fondation Arpent - Placement à temps partiel pendant la session.
6 crédits - 16 h/sem
⚠ dépasserait votre disponibilité
correspond à votre intérêt principal
Plus tard Demander

En semaine 10, la demande adressée à la Coopérative Volta apparaît expirée sans réponse. Dans ce scénario, une demande peut donc rester en attente puis expirer. Cette observation ne permet cependant pas d'établir un délai général d'expiration applicable à toutes les demandes.

Test 3 Semaine 10 :

The screenshot displays the 'Mon cheminement' (My Progression) interface. At the top, there are tabs for 'Cette session' (This session) and 'Toutes les sessions' (All sessions). The interface is divided into several sections:

- CRÉDITS DU PROGRAMME**: A progress bar showing 'acquis' (0), 'en cours' (6), 'planifié' (0), and 'restant' (84).
- COURS DÉJÀ SUIVIS**: A section for 'Fichier CSV ou texte : sigle, titre, crédits, note (une ligne par cours)'.
- EXIGENCES DU PROGRAMME**: A list of requirements with checkboxes and progress indicators:
 - Au moins 3 cours cette session (0 sur 3)
 - Maximum 18 crédits par session (6 sur 18)
 - Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme (1 sur 1)
 - Au moins 2 cours du bloc de concentration (Énergie) (0 sur 2)
 - Charge de 30 h/semaine ou moins (16 sur 30)
 - 12 crédits ou plus pour le statut de temps plein (0 sur 12)
 - Au plus 1 activité hors concentration (0 sur 1)
- MON PLAN**: A section for adding courses, with a table showing 'COURS 1', 'COURS 2', 'COURS 3', 'PROJET', and 'SÉMINAIRE 1', all currently marked as 'rien pour l'instant'.
- DEMANDES EN COURS**: A section for pending requests, currently empty.
- Le monde**: A sidebar on the right showing a timeline for 'semaine 10 / 15'. It includes a 'Le temps qui passe' section with a timeline and a 'Le monde est figé' message. Below this, there are sections for 'Activités', 'Calendrier', and 'Personnes et lieux'. The 'Activités' section shows a list of activities, including 'Stage - Coopérative Volta' and 'Stage - Fondation Arpent', with details about credits, hours, and availability.

Test 4 — Confirmation de deux demandes

Le quatrième scénario utilise un profil orienté vers la psychologie, la robotique et l'énergie. Deux demandes sont envoyées simultanément : une pour le projet supervisé Psychologie auprès du Prof. Tremblay et une pour le projet supervisé Robotique auprès du Prof. Boucher.

En semaine 1, les deux demandes apparaissent en attente. En semaine 2, les deux projets apparaissent confirmés. À la semaine 15, les deux activités demeurent confirmées dans le plan.

Ce scénario montre que deux demandes envoyées simultanément peuvent toutes deux aboutir à une confirmation. Il ne permet pas d'observer ni de documenter un refus.

En semaine 1, les deux demandes apparaissent en attente.

Test 4 Semaine 1:

Mon cheminement Cette session Toutes les sessions Automne 2026 Exporter Restaurer Configurer FR EN

■ acquis 0 ■ en cours 0 ■ planifié 0 ■ restant 90

COURS DÉJÀ SUIVIS
Fichier CSV ou texte : sigle, titre, crédits, note (une ligne par cours). Aucun relevé importé.

EXIGENCES DU PROGRAMME

- Au moins 3 cours cette session 0 sur 3
- Au moins 2 cours du bloc de concentration (Psychologie) 0 sur 2
- 12 crédits ou plus pour le statut de temps plein 0 sur 12
- Maximum 18 crédits par session 12 sur 18
- Charge de 30 h/semaine ou moins 20 sur 30
- Au plus 1 activité hors concentration 0 sur 1
- Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme 2 sur 1

MON PLAN

+ Ajouter un cours

COURS 1: rien pour l'instant

COURS 2: rien pour l'instant

COURS 3: rien pour l'instant

PROJET: rien pour l'instant

SÉMINAIRE 1: rien pour l'instant

DEMANDES EN COURS

Projet supervisé - Psychologie
Prof. Tremblay - depuis 0.0 sem. Annuler

Projet supervisé - Robotique
Prof. Boucher - depuis 0.0 sem. Annuler

2 demandes en attente - Vous pouvez avoir plusieurs demandes en attente, une par case libre de votre plan.

Le monde

LE TEMPS QUI PASSE semaine 1 / 15
Exploration En pause

+1 semaine + semaine 3

Laisser avancer

La session est en pause. Avancez semaine par semaine, ou laissez-la courir.

Activités Calendrier Personnes et lieux

Tout Cours **Projet** Laboratoire Stage

Séminaire Concours

Prof. Haddad - Une session, individuel, encadrement hebdomadaire.
6 crédits - 10 h/sem
correspond à Énergie Plus tard Demander

PROJET 2 places
Projet supervisé - Robotique
Polytechnique Montréal
Prof. Boucher - Une session, individuel, encadrement hebdomadaire.
6 crédits - 10 h/sem
correspond à Robotique Plus tard Demandée

PROJET 4 places
Projet supervisé - Systèmes et réseaux
DIRO - Faculté des arts et des sciences
Prof. Okonkwo - Une session, individuel, encadrement hebdomadaire.
6 crédits - 10 h/sem

Figure — Test 4, semaine 1 : demandes Psychologie et Robotique en attente.

En semaine 2, les deux projets apparaissent confirmés.

Test 4 Semaine 2:

Mon cheminement Cette session Toutes les sessions Automne 2026 Exporter Restaurer Configurer FR EN

■ acquis 0 ■ en cours 12 ■ planifié 0 ■ restant 78

COURS DÉJÀ SUIVIS
Fichier CSV ou texte : sigle, titre, crédits, note (une ligne par cours). Aucun relevé importé.

EXIGENCES DU PROGRAMME

- Au moins 3 cours cette session 0 sur 3
- Au moins 2 cours du bloc de concentration (Psychologie) 0 sur 2
- 12 crédits ou plus pour le statut de temps plein 12 sur 12
- Maximum 18 crédits par session 12 sur 18
- Charge de 30 h/semaine ou moins 20 sur 30
- Au plus 1 activité hors concentration 0 sur 1
- Au moins un projet supervisé ou stage dans le programme 2 sur 1

MON PLAN

+ Ajouter un cours

COURS 1: rien pour l'instant

COURS 2: rien pour l'instant

COURS 3: rien pour l'instant

PROJET: **Projet supervisé - Psychologie**
Département de psychologie - Faculté des arts et des sciences
confirmé ☆ Votre appréciation

PROJET: **Projet supervisé - Robotique**
Polytechnique Montréal
confirmé ☆ Votre appréciation

SÉMINAIRE 1: rien pour l'instant

DEMANDES EN COURS

Aucune demande en cours. Choisissez une activité dans le monde à droite.

Le monde

LE TEMPS QUI PASSE semaine 2 / 15
Exploration En pause

+1 semaine + semaine 3

Laisser avancer

Le monde est figé. Rien ne se remplit, personne ne répond.

Activités Calendrier Personnes et lieux

Tout Cours **Projet** Laboratoire Stage

Séminaire Concours

PROJET 1 place
Projet supervisé - Robotique
Polytechnique Montréal
Prof. Boucher - Une session, individuel, encadrement hebdomadaire.
6 crédits - 10 h/sem
correspond à Robotique Plus tard Demander

PROJET 4 places
Projet supervisé - Biologie
Département de sciences biologiques - Faculté des arts et des sciences
Prof. Mendes - Une session, individuel, encadrement hebdomadaire.
6 crédits - 10 h/sem
hors de vos intérêts Plus tard

PROJET 4 places
Projet supervisé - Données et IA
DIRO - Faculté des arts et des sciences
Prof. Bhattacharya - Une session, individuel, encadrement hebdomadaire.

Figure — Test 4, semaine 2 : projets Psychologie et Robotique confirmés.

À la semaine 15, les deux projets demeurent confirmés dans le plan.

Test 4 Semaine 15 :

The screenshot displays the 'Mon cheminement' (My Progress) interface for 'Automne 2026'. The main section, 'EXIGENCES DU PROGRAMME' (Program Requirements), shows a progress bar for 'CRÉDITS DU PROGRAMME' (Program Credits) with a legend: 'acquis' (0), 'en cours' (12), 'planifié' (0), and 'restant' (78). Below this, the 'COURS DÉJÀ SUIVIS' (Courses Already Taken) section is empty. The 'EXIGENCES DU PROGRAMME' section lists several requirements, some of which are marked as 'confirmé' (confirmed) or 'complet' (complete). The 'MON PLAN' (My Plan) section shows a grid of courses and projects. Two projects are confirmed: 'Projet supervisé - Robotique' (Polytechnique Montréal) and 'Projet supervisé - Psychologie' (Département de psychologie - Faculté des arts et des sciences). The 'Le monde' (The World) sidebar on the right shows a timeline for 'Intégration' (Integration) and 'En pause' (On pause) for 'semaine 15 / 15'. It also lists activities, including 'Projet supervisé - Énergie' (complet), 'Projet supervisé - Biologie' (4 places), and 'Projet supervisé - Santé' (2 places).

Figure — Test 4, semaine 15 : état final des deux projets confirmés.

Bilan des essais sur les encadrants

Les quatre scénarios documentent plusieurs états possibles d'une demande : attente, offre reçue, confirmation, absence de réponse et expiration. Ils montrent également que plusieurs demandes envoyées au même moment peuvent évoluer de manière différente.

Ces observations restent limitées aux scénarios réalisés. Elles ne permettent pas de déterminer une règle générale ou probabiliste expliquant la réponse d'un encadrant ni d'établir un délai uniforme de réponse ou d'expiration.

Comparaison avec un parcours réellement vécu

Le compte rendu de la personne 1 décrit une difficulté d'inscription à un cours de français obligatoire pendant son année préparatoire.

Après un échec au cours, la personne devait s’y réinscrire. Le groupe recherché à Montréal était complet. Selon son récit, elle apprend environ une semaine plus tard que cette inscription ne peut pas aboutir. Elle sollicite alors une personne du SAFIR, qui repère une place à Laval dans Synchro et procède à l’inscription.

Le parcours mobilise ainsi l’étudiante, le service d’accompagnement et le système d’inscription universitaire. Il comprend une recherche de place, une période d’attente, une intervention humaine et une solution sur un autre campus. Cette solution permet l’inscription, mais entraîne des contraintes de déplacement et du stress.

Le récit identifie Synchro comme outil d’inscription, mais ne précise pas tous les documents ou messages échangés. Ces éléments restent à documenter ; aucun formulaire ni échange supplémentaire n’est supposé.

La comparaison fait ressortir trois besoins : • Rendre les autres possibilités visibles

lorsqu’une activité est complète.

- Informer clairement la personne de l’état de sa demande et des démarches possibles. • Faciliter le recours à un interlocuteur compétent lorsque la planification ne peut pas être résolue directement.

Ce parcours illustre particulièrement l’objectif O6 : certaines solutions deviennent accessibles grâce à l’intervention d’une personne disposant d’informations que l’étudiante n’avait pas.

Source : parcours vécu rapporté dans l’analyse de la personne 1.

Bilan des résultats

Les essais documentent plusieurs mécanismes de planification : demandes et confirmations, évolution des places, intentions futures, ajustement des suggestions et affichage de contraintes.

Ils mettent également en évidence des écarts concernant les contrôles, la clarté des catégories, les échéances et l’explication des conséquences. La section suivante examine ces simplifications pour déterminer lesquelles peuvent être conservées et lesquelles doivent être corrigées dans le système visé.

3. Simplifications relevées et arbitrages

Les écarts entre le prototype et la réalité ne nécessitent pas tous une correction. Certains permettent de simplifier l'exploration d'un parcours. D'autres risquent de conduire à une mauvaise décision.

Nous distinguons donc les simplifications acceptables de celles à corriger dans le système visé. Les verdicts suivants reposent sur les observations présentées dans la section 2.3.

3.1 Simplifications acceptables

S1 — Planifier une activité sans réserver de place

Observation : la personne 3 dépose une intention pour IFT3395 à la session d'été 2027 ; l'export distingue correctement 3 crédits planifiés, 0 crédit acquis et 0 crédit en cours. Dans un autre essai, cette même intention reste affichée normalement dans le plan même après que l'offre correspondante soit devenue complète, sans qu'aucun avertissement ne signale que la place n'est plus garantie.

Verdict : acceptable sous condition.

Justification : la planification future comporte nécessairement une incertitude, et une intention reste utile pour construire un parcours même sans garantie de disponibilité. Mais ce caractère prévisionnel doit être explicite en tout temps — y compris lorsque l'offre visée disparaît — pour ne jamais laisser croire à une réservation acquise.

S2 — Autoriser l'exploration d'un plan dépassant certaines limites

Observation : dans les profils 30 h et 8 h de la personne 4, des activités sont acceptées alors que le plan dépasse le plafond de crédits (25/18 et 18/15) et la disponibilité (46/30 h et 32/8 h). Des avertissements «  » s'affichent sur certaines cartes, sans bloquer l'action.

Verdict : acceptable pour un brouillon, sous condition.

Un outil de planification peut permettre d'explorer un scénario qui dépasse une limite, afin d'en comprendre les conséquences. Il doit alors signaler clairement les contraintes non respectées et distinguer ce brouillon d'un plan validé. Cette souplesse ne justifie pas de présenter une inscription comme officiellement autorisée.

S3 — Estimer la charge de travail

Observation : chaque activité porte une charge hebdomadaire fixe (par exemple 6 h/sem pour un cours de 3 crédits, 16 h/sem pour un stage de 6 crédits) ; le plan additionne ces valeurs. Un concours décrit comme se déroulant « une fin de semaine » est compté 5 h/sem.

Verdict : acceptable sous condition.

Une estimation facilite la comparaison des activités sans reproduire les variations d'une semaine à l'autre. Elle doit être présentée comme indicative. Pour une activité ponctuelle, sa période de réalisation doit être connue, sinon la charge affichée peut induire en erreur.

S4 — Recueillir des appréciations simples

Observation : des appréciations courtes permettent d'exprimer la pertinence d'une activité ou une difficulté liée à sa charge.

Verdict : acceptable sous condition.

Un retour simple limite l'effort demandé à l'utilisateur. Il peut suffire pour ajuster les suggestions, à condition que ses effets soient compréhensibles et que la personne puisse modifier ses préférences.

3.2 Simplifications à corriger

S5 — Contrôle insuffisant des préalables dans les scénarios testés

Observation : les essais de la personne 1 aboutissent à une confirmation d'IFT1025 sans avertissement observé sur les préalables absents du dossier testé.

Verdict : à corriger.

Le système visé doit permettre de vérifier les préalables à partir des informations disponibles. Si le dossier est incomplet ou qu'une équivalence nécessite une décision humaine, il doit signaler cette incertitude. Une absence de données ne doit pas être interprétée comme une admissibilité confirmée.

S6 — Distinction insuffisante entre faisabilité et confirmation

Observation : dans le profil 30 h, des demandes envoyées avant l'atteinte du plafond sont confirmées ensuite, et le plan atteint 25 crédits pour un plafond de 18. Une offre « reçue, non confirmée » est déjà comptée dans les crédits de la session.

Verdict : à corriger.

La solution doit distinguer une activité sélectionnée, une demande en cours, une offre reçue et une participation confirmée, et préciser si le plan respecte les contraintes vérifiables. Les exceptions et autorisations éventuelles doivent relever des acteurs compétents.

S7 — Catégories d'exigences difficiles à interpréter

Observation : dans le profil 40 h, un stage reste inaccessible alors que deux cases « Séminaires, concours ou stages » sont libres ; il devient accessible, puis est confirmé, seulement après l'ajout d'une case Projet. Quand le profil n'a aucune case Projet, la règle « Au moins un projet supervisé ou stage » n'apparaît pas. La personne 3 relève également une limite apparente dans le contrôle des catégories d'une session future.

Verdict : à corriger.

Le système doit indiquer à quelle exigence chaque activité contribue, avec des libellés cohérents avec ce comportement, et vérifier la répartition par catégorie, en plus du nombre total d'activités.

S8 — Informations temporelles incomplètes pour les concours

Observation : dans le profil 40 h, la fiche du concours « Sprint de design » indique « une fin de semaine » sans aucune date, et le calendrier officiel ne contient aucun concours.

Verdict : à corriger.

Une activité doit présenter les dates nécessaires à sa planification lorsqu'elles sont connues, et signaler leur absence sinon. La personne doit pouvoir distinguer l'ouverture des inscriptions, la date limite et la période de réalisation.

S9 — Conséquences d'un abandon insuffisamment expliquées

Observation : dans le profil 30 h, à la semaine 11, six retraits sont appliqués immédiatement, sans confirmation. L'avertissement affiché parle d'abandon « sans frais » dépassé, alors que le calendrier nomme la date du 6 novembre « abandon (avec frais) ». La personne 1 rapporte aussi un retrait immédiat en semaine 12.

Verdict : à corriger.

Avant un retrait, le système doit présenter les conséquences connues et les échéances applicables, avec des libellés cohérents entre le calendrier et les avertissements. Une conséquence nécessitant une vérification administrative doit être identifiée comme telle.

S10 — Explication limitée du passage sous le seuil de temps plein

Observation : dans le profil 30 h, après les retraits de la semaine 11, le plan passe de 28 à 7 crédits ; la règle de temps plein passe de « ✓ » à « • 7 sur 12 », sans autre message.

Verdict : à corriger.

L'alerte doit expliquer le changement de statut et orienter vers les ressources compétentes. Elle ne doit pas annoncer automatiquement une conséquence financière ou administrative sans disposer des informations nécessaires sur la situation de la personne.

S11 — Effets des appréciations insuffisamment explicites

Observation : la personne 3 teste les quatre combinaisons d'appréciation possibles sur une activité suivie. Seule l'appréciation « Peu pertinent » modifie l'ordre des suggestions, et son effet dépasse l'activité évaluée : toutes les offres liées au même intérêt principal reculent dans la liste. La case « Charge trop lourde » ne produit aucun effet visible sur le classement, seule ou combinée.

Verdict : à corriger.

Une appréciation portant sur une seule activité qui modifie le classement de toutes les offres d'un intérêt produit un effet large et invisible pour l'utilisateur. Cet effet doit être expliqué au moment où il se produit, pour que la personne comprenne pourquoi ses suggestions changent.

S12 — Bilan de clôture insuffisant

Observation : le compte rendu de la personne 1 ne relève pas de bilan final expliquant les exigences encore insatisfaites à la semaine 15.

Verdict : à corriger.

La fin d'une période de planification doit fournir un récapitulatif du plan, des demandes non résolues et des exigences restantes. L'utilisateur doit comprendre sa situation et les démarches encore possibles.

3.3 Justification des verdicts

Les arbitrages reposent sur trois critères :

- L'utilité pour la planification : la simplification aide-t-elle à comparer des possibilités et à construire un parcours ?

- Le risque de mauvaise interprétation : peut-elle laisser croire qu'une place est réservée, qu'une exigence est satisfaite ou qu'une décision est autorisée ?
- Les conséquences pour l'utilisateur : peut-elle entraîner une démarche inutile, une échéance manquée ou un parcours irréalisable ?

Nous conservons les simplifications qui facilitent l'exploration lorsque leurs limites sont explicites. Nous proposons de corriger celles qui masquent une contrainte ou rendent le statut d'une décision ambigu.

Les essais consacrés aux encadrants documentent maintenant plusieurs comportements : demandes simultanées, attente, offre reçue, confirmation, absence de réponse et expiration. Ils ne permettent toutefois pas d'établir précisément la règle générale ou probabiliste qui détermine l'évolution de chaque demande. **Aucun refus n'ayant été observé dans les scénarios documentés, ce comportement reste à vérifier avant d'être présenté comme un mécanisme confirmé du prototype.**

4. Exigences du système visé

4.1 Exigences retenues

Les exigences suivantes décrivent le comportement attendu de notre solution. Elles reposent sur les observations de la section 2 et les arbitrages de la section 3. Elles ne désignent pas des fonctionnalités déjà réalisées.

E1 — Regrouper l’offre d’activités

Le système doit réunir les cours, projets supervisés, postes en laboratoire, stages, séminaires et concours dans un catalogue commun. Chaque activité doit présenter son type, son responsable, ses crédits, sa charge estimée et sa disponibilité lorsque ces informations sont connues. Les informations manquantes doivent être signalées.

E2 — Personnaliser et expliquer les suggestions

Le système doit permettre de modifier les intérêts, les préférences d’apprentissage et les disponibilités de la personne étudiante. Les suggestions doivent être accompagnées d’une explication des principaux critères utilisés.

E3 — Vérifier les préalables

Le système doit comparer les préalables d’une activité aux acquis connus de la personne. Il doit distinguer trois situations : préalable satisfait, non satisfait ou impossible à vérifier. Un dossier incomplet ne doit pas conduire à présenter l’admissibilité comme certaine.

E4 — Montrer les contraintes avant une modification

Avant l’ajout ou le retrait d’une activité, le système doit présenter les effets prévus sur les crédits, la charge de travail et les exigences, en tenant compte des demandes déjà en cours. Un brouillon dépassant certaines limites peut être conservé, mais les contraintes non respectées doivent rester visibles.

E5 — Expliquer la contribution aux exigences du programme

Le système doit indiquer à quelle catégorie ou à quel bloc chaque activité contribue, avec un libellé cohérent avec ce comportement. Les exigences restantes doivent être calculées par catégorie, et pas uniquement selon le nombre total d’activités.

E6 — Distinguer les états des demandes

Le système doit différencier clairement les différents états possibles d'une demande : demande envoyée ou en attente, offre reçue, participation confirmée et demande expirée. Il doit afficher la date ou la semaine du dernier changement d'état ainsi que l'interlocuteur concerné lorsqu'une décision dépend d'un tiers.

Une demande envoyée ne doit jamais être présentée comme une confirmation. De même, une offre reçue doit rester distincte d'une participation confirmée tant que la décision finale n'est pas établie.

Les essais de la personne 2 ont permis d'observer l'attente, l'offre reçue, la confirmation et l'expiration. Ils montrent également que plusieurs demandes envoyées simultanément peuvent évoluer différemment. Aucun refus n'ayant été observé dans les scénarios documentés, ce comportement ne doit pas être présenté comme vérifié.

Les tests ne permettent pas d'établir une règle générale déterminant le délai de réponse ou d'expiration ; le système doit donc présenter ces états sans supposer une durée uniforme lorsqu'aucune règle fiable n'est connue.

E7 — Présenter les dates utiles

Le système doit distinguer l'ouverture des candidatures, les échéances de candidature ou de réponse et les périodes de réalisation. Les dates connues doivent être cohérentes entre les fiches d'activités et le calendrier. Une date inconnue doit être explicitement signalée.

E8 — Expliquer les conséquences d'un retrait

Avant un retrait, le système doit présenter les conséquences connues sur le plan, les exigences et les échéances applicables. Il doit permettre d'annuler l'opération avant son exécution et

préciser les démarches administratives encore nécessaires. Les conséquences non vérifiées doivent être identifiées.

E9 — Signaler le passage sous le seuil de temps plein

Le système doit avertir la personne lorsqu'une modification fait passer son plan sous le seuil applicable, lorsque celui-ci est connu. Il doit orienter vers les ressources compétentes pour les conséquences dépendant de la situation personnelle, sans annoncer automatiquement une perte d'aide financière ou un autre effet non vérifié.

E10 — Séparer les types de crédits

Le système doit afficher séparément les crédits acquis, en cours et planifiés. L'ajout d'une intention future doit modifier les crédits planifiés uniquement. Un total incluant des intentions doit être présenté comme une projection.

E11 — Signaler les intentions futures à réexaminer

Lorsqu'une information actualisée remet en question une intention, le système doit la conserver tout en signalant qu'elle nécessite une révision. Il doit préciser la session concernée et la nature de l'incertitude. Une indisponibilité actuelle ne doit pas être automatiquement étendue aux sessions futures.

E12 — Expliquer les effets des appréciations

Le système doit indiquer comment une appréciation influence les suggestions. Elle ne doit pas modifier silencieusement les disponibilités déclarées. Tout changement proposé de ce paramètre doit pouvoir être accepté ou refusé.

E13 — Faciliter l'accès aux alternatives et au conseil

Lorsqu'une activité est inaccessible, le système doit présenter les alternatives connues et un interlocuteur pertinent. Les possibilités sur une autre session ou un autre campus doivent être visibles lorsqu'elles sont renseignées. Une équivalence non validée ne doit pas être présentée comme acquise.

E14 — Fournir un bilan de fin de période

À la clôture d'une période de planification, le système doit présenter les activités confirmées, les demandes non résolues, les exigences restantes et les intentions futures. Le bilan doit distinguer les éléments satisfaits, incomplets et incertains.

4.2 Liens avec les objectifs O1 à O6 et les observations

Les objectifs définis dans l'énoncé sont :

- **O1** : rassembler une offre éclatée.
- **O2** : relier l'offre à une personne.
- **O3** : rendre les contraintes visibles avant la décision.
- **O4** : tenir compte du temps.
- **O5** : dépasser la session en cours.
- **O6** : réduire la dépendance à la connaissance tacite.

Le tableau suivant relie chaque exigence aux observations présentées en section 2.

Exigence	Objectifs	Observation justificative
----------	-----------	---------------------------

E1 — Offre commune	O1	Les essais mobilisent plusieurs types d'activités au sein d'un même parcours : cours, projets, stages et concours.
E2 — Suggestions expliquées	O2	Les profils contrastés de la personne 3 produisent des classements différents.
E3 — Préalables	O3	La personne 1 observe une confirmation d'IFT1025 sans avertissement sur les préalables absents du dossier testé.
E4 — Contraintes avant modification	O3	Profil 30 h (P4) : séminaire accepté malgré « Δ dépasserait le maximum de crédits » ; demandes antérieures confirmées ensuite, jusqu'à 25/18 crédits et 46/30 h (sem. 2–3). Profil 8 h : 18/15 crédits et 32/8 h (sem. 4).
E5 — Catégories et blocs	O2, O3	Profil 40 h (P4) : stage refusé malgré des cases « Séminaires, concours ou stages » libres, accepté seulement dans une case Projet ajoutée (sem. 5–6). La personne 3 relève une limite apparente pour les catégories futures.
E6 — États des demandes	O4	Tests 1 à 4 de la personne 2 : attente, offre reçue non confirmée, confirmation et expiration (Coopérative Volta, sem. 10) ; des demandes envoyées ensemble évoluent différemment. La personne 1 observe un délai entre demande et confirmation.
E7 — Dates utiles	O3, O4	Profil 40 h (P4) : concours « une fin de semaine » sans date, absent du calendrier (sem. 3 et 5). Profil 30 h : « sans frais » dans l'avertissement, « avec frais » dans le calendrier (sem. 11).
E8 — Retrait expliqué	O3, O4	Profil 30 h (P4) : six retraits immédiats, sans confirmation, après la date du 6 novembre (sem. 11). La personne 1 rapporte aussi un retrait immédiat (sem. 12).
E9 — Seuil de temps plein	O3	Profil 30 h (P4) : passage de 28 à 7 crédits ; la règle affiche seulement « • 7 sur 12 », sans explication (sem. 11).
E10 — Types de crédits	O5	L'export de la personne 3 distingue trois crédits planifiés de zéro crédit acquis. Cette distinction doit être claire dans l'interface.

E11 — Révision des intentions	O4, O5	Une intention future demeure alors que l'activité correspondante devient complète dans la simulation courante.
E12 — Effets des appréciations	O2, O3	Les personnes 3 et 4 rapportent des effets sur le classement, les disponibilités ou le plafond affiché.
E13 — Alternatives et conseil	O1, O6	Le parcours réel de la personne 1 aboutit à une place sur un autre campus grâce à l'intervention du SAFIR.

E14 — Bilan final	O3, O4, O5	Le compte rendu de la personne 1 ne relève pas de bilan expliquant les exigences restantes à la clôture.
-------------------	------------	--

Ces exigences guideront les cas d'utilisation, les flux d'activités et les choix d'architecture. Les modalités dépendant des règles universitaires ou de décisions externes devront être précisées avec les sources et les acteurs concernés.

5. Artefacts de modélisation

Les artefacts présentés dans cette partie décrivent le système visé. Ils traduisent les exigences de la partie 4 en interactions, en processus et en architecture. Ils constituent une proposition de conception et ne prouvent pas que toutes les fonctions sont déjà implémentées ou testées.

5.1 A1 — Cas d'utilisation du système visé

5.1.1 Acteurs et Diagramme A1

Le système accompagne l'étudiant dans la recherche d'activités, la vérification de son parcours, le suivi de ses démarches et la planification de sessions futures.

Acteur principal : *la personne étudiante*

La personne étudiante renseigne son profil, consulte les activités, construit son parcours, soumet des demandes, suit les réponses et prépare ses sessions futures. Elle demeure responsable de ses choix et des démarches officielles nécessaires.

Acteurs secondaires :

La personne qui encadre répond aux demandes qui lui sont adressées et fournit sa disponibilité. Selon l'activité, il peut s'agir d'un responsable de projet, de laboratoire ou de stage.

Le conseil de programme définit les exigences du programme, fixe les règles qui encadrent un choix (préalables, plafond de crédits, blocs de concentration) et décide du retrait d'une offre lorsqu'un cours obligatoire n'est plus proposé à une session.

Les laboratoires et organisations publient des places pour des postes de recherche, des stages ou des projets. Leur offre évolue indépendamment du parcours de l'étudiant et peut apparaître ou se remplir en cours de session.

Systèmes externes :

Le Registrariat constitue la source du relevé de notes, applique les dates d'abandon et valide le statut officiel d'une inscription.

Le répertoire des cours fournit le catalogue des activités et les préalables qui s'y rattachent.

Le calendrier universitaire fournit les dates officielles utilisées pour suivre l'apparition d'une offre en cours de session.

Une confirmation enregistrée dans le prototype ne constitue pas, à elle seule, une inscription officielle dans ces systèmes.

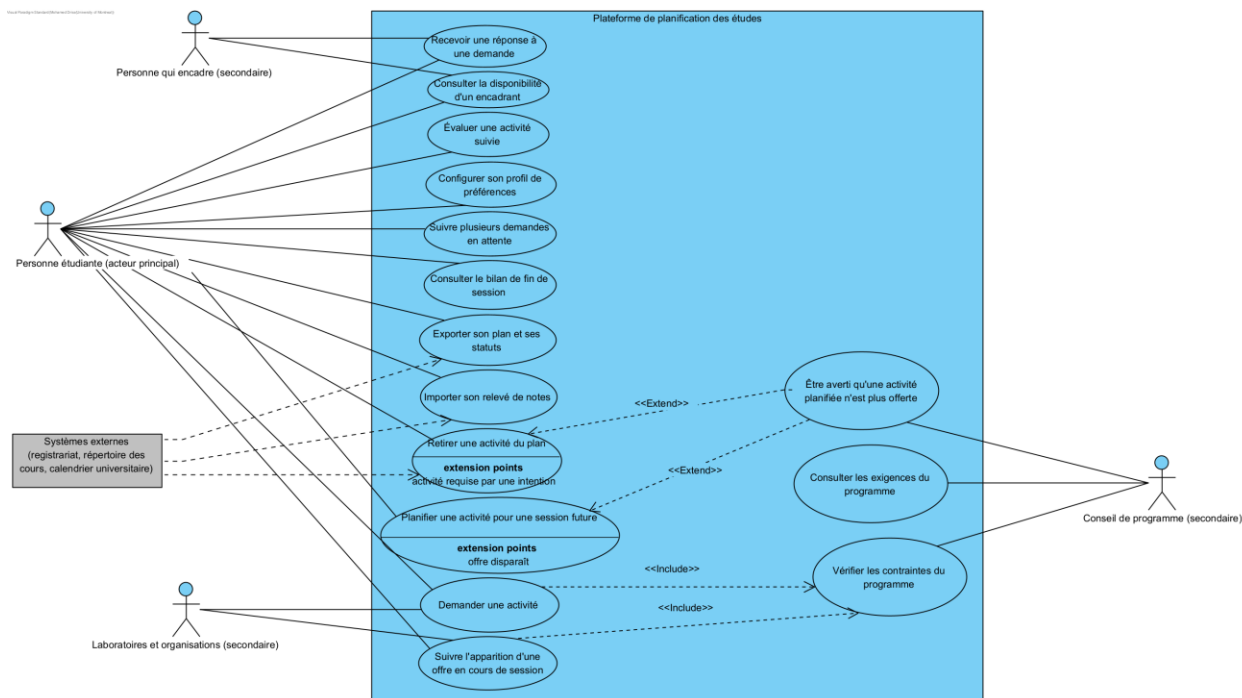


Figure — A1, diagramme de cas d'utilisation du système visé.

5.1.2 Fiches des dix cas d'utilisation principaux

Fiche 1 — Demander une activité

But : L'étudiant veut réserver sa place dans une activité (cours, projet, stage, séminaire) offerte durant la session en cours.

Déclencheur : L'étudiant clique sur « Demander » sur la carte d'une offre.

Préconditions : Une case correspondant au type d'activité est disponible dans le plan ; l'activité a des places libres.

Postcondition (succès) : La demande passe à « demandé » puis à « confirmé » ; crédits et charge sont mis à jour.

Postcondition (échec) : La demande est refusée (case indisponible, places épuisées) ou reste en attente sans explication.

Dépendances : Inclut « Vérifier les contraintes du programme ».

Fiche 2 — Vérifier les contraintes du programme

But : S'assurer qu'une demande respecte les règles du programme (préalables, plafond de crédits, charge, bloc de concentration) avant d'être traitée.

Déclencheur : Automatique, à chaque demande soumise.

Préconditions : Les règles du programme et le profil de l'étudiant (relevé, crédits acquis) sont connus.

Postcondition (succès) : La demande respecte les contraintes et peut être traitée.

Postcondition (échec) : Une contrainte est dépassée sans blocage clair avant confirmation.

Dépendances : Inclus par « Demander une activité » ; dépend de « Consulter les exigences du programme ».

Fiche 3 — Recevoir une réponse à une demande

But : Savoir si une demande d'activité ou de supervision est acceptée, refusée ou toujours en attente.

Déclencheur : Le temps avance dans la session, ou l'encadrant traite la demande.

Préconditions : Une demande est en attente.

Postcondition (succès) : Statut « confirmé », avec motif visible.

Postcondition (échec) : Refus expliqué (place prise, superviseur indisponible), ou attente indéfinie sans explication.

Dépendances : Suit « Demander une activité ».

Fiche 4 — Importer son relevé de notes

But : Faire connaître au système les cours déjà réussis, pour personnaliser le plan et valider les préalables.

Déclencheur : L'étudiant téléverse son relevé via « Configurer → Relevé ».

Préconditions : L'étudiant a accès à son relevé.

Postcondition (succès) : Crédits acquis et cours réussis mis à jour ; préalables validés automatiquement.

Postcondition (échec) : Un cours inexistant est accepté sans validation contre une source fiable.

Dépendances : Alimente « Vérifier les contraintes du programme ».

Fiche 5 — Retirer une activité du plan

But : Annuler une activité planifiée ou confirmée.

Déclencheur : L'étudiant clique sur le « × » d'une activité.

Préconditions : L'activité est dans le plan.

Postcondition (succès) : Activité retirée, crédits/charge recalculés, conséquences présentées avant confirmation.

Postcondition (échec) : Retrait effectué sans avertissement des conséquences réelles (frais, perte de temps plein).

Dépendances : Peut mener à « Être averti qu'une activité planifiée n'est plus offerte ».

Fiche 6 — Consulter les exigences du programme

But : Savoir quelles règles (crédits, blocs, minimums) s'appliquent à son parcours.

Déclencheur : L'étudiant ouvre « Exigences du programme » ou « Configurer ».

Préconditions : Un programme est associé au profil.

Postcondition (succès) : Exigences affichées clairement, en lecture seule.

Postcondition (échec) : Exigences modifiables directement par l'étudiant, brouillant la source de vérité.

Dépendances : Définie par le Conseil de programme ; alimente « Vérifier les contraintes du programme ».

Fiche 7 — Planifier une activité pour une session future

But : Noter une intention pour une session à venir, sans s'y engager immédiatement.

Déclencheur : L'étudiant clique sur « Plus tard » et choisit une session future.

Préconditions : L'étudiant est dans la vue « Toutes les sessions ».

Postcondition (succès) : Intention enregistrée, distincte d'une inscription confirmée.

Postcondition (échec) : L'intention est comptée dans le cumul de crédits comme si elle était garantie.

Dépendances : Peut déclencher (extend) « Être averti qu'une activité planifiée n'est plus offerte ».

Fiche 8 — Évaluer une activité suivie

But : Donner son avis sur une activité pour ajuster les suggestions futures.

Déclencheur : L'étudiant choisit une appréciation sur une activité suivie.

Préconditions : L'activité est en cours ou terminée.

Postcondition (succès) : Les suggestions s'ajustent proportionnellement à l'activité évaluée.

Postcondition (échec) : Une appréciation négative décline toute une catégorie d'intérêt.

Dépendances : Aucune.

Fiche 9 — Configurer son profil de préférences

But : Indiquer ses intérêts et préférences pour orienter les suggestions.

Déclencheur : L'étudiant ouvre « Configurer » et ajuste intérêts/ curseurs.

Préconditions : Aucune.

Postcondition (succès) : Les suggestions se réordonnent selon les préférences, chaque curseur ayant un effet visible.

Postcondition (échec) : Un curseur reste sans effet, ou le profil précédent est écrasé sans confirmation.

Dépendances : Alimente « Demander une activité ».

Fiche 10 — Être averti qu'une activité planifiée n'est plus offerte

But : Être informé quand une activité planifiée (intention future) ou un cours obligatoire devient indisponible.

Déclencheur : Une offre planifiée se remplit, ou le programme retire un cours obligatoire d'une session.

Préconditions : Une intention ou un plan futur dépend de cette activité.

Postcondition (succès) : Notification personnelle permettant d'ajuster le plan à temps.

Postcondition (échec) : Rien n'avertit l'étudiant ; l'intention reste affichée normalement malgré la disparition réelle de l'offre.

Dépendances : Extend de « Planifier une activité pour une session future » et de « Retirer une activité du plan ».

5.1.3 Relations à représenter dans le diagramme

Le diagramme distingue les interactions des acteurs et les relations entre cas d'utilisation.

La relation « include » suivante représente une vérification systématique :

Fiche 1 « Demander une activité » inclut Fiche 2 « Vérifier les contraintes du programme ».

Les relations « extend » suivantes représentent des cas exécutés seulement si une condition survient :

1. Fiche 10 « Être averti qu'une activité planifiée n'est plus offerte » étend Fiche 7 « Planifier une activité pour une session future », au point d'extension « offre disparaît ».

2. Fiche 10 étend également Fiche 5 « Retirer une activité du plan », au point d'extension « activité requise par une intention ».

Les autres dépendances mentionnées dans les fiches (Fiche 2 qui dépend de Fiche 6, Fiche 3 qui suit Fiche 1, Fiche 4 et Fiche 6 qui alimentent Fiche 2, Fiche 9 qui alimente Fiche 1) indiquent des données nécessaires ou un ordre possible des démarches. Elles ne constituent pas des relations « include » ou « extend ».

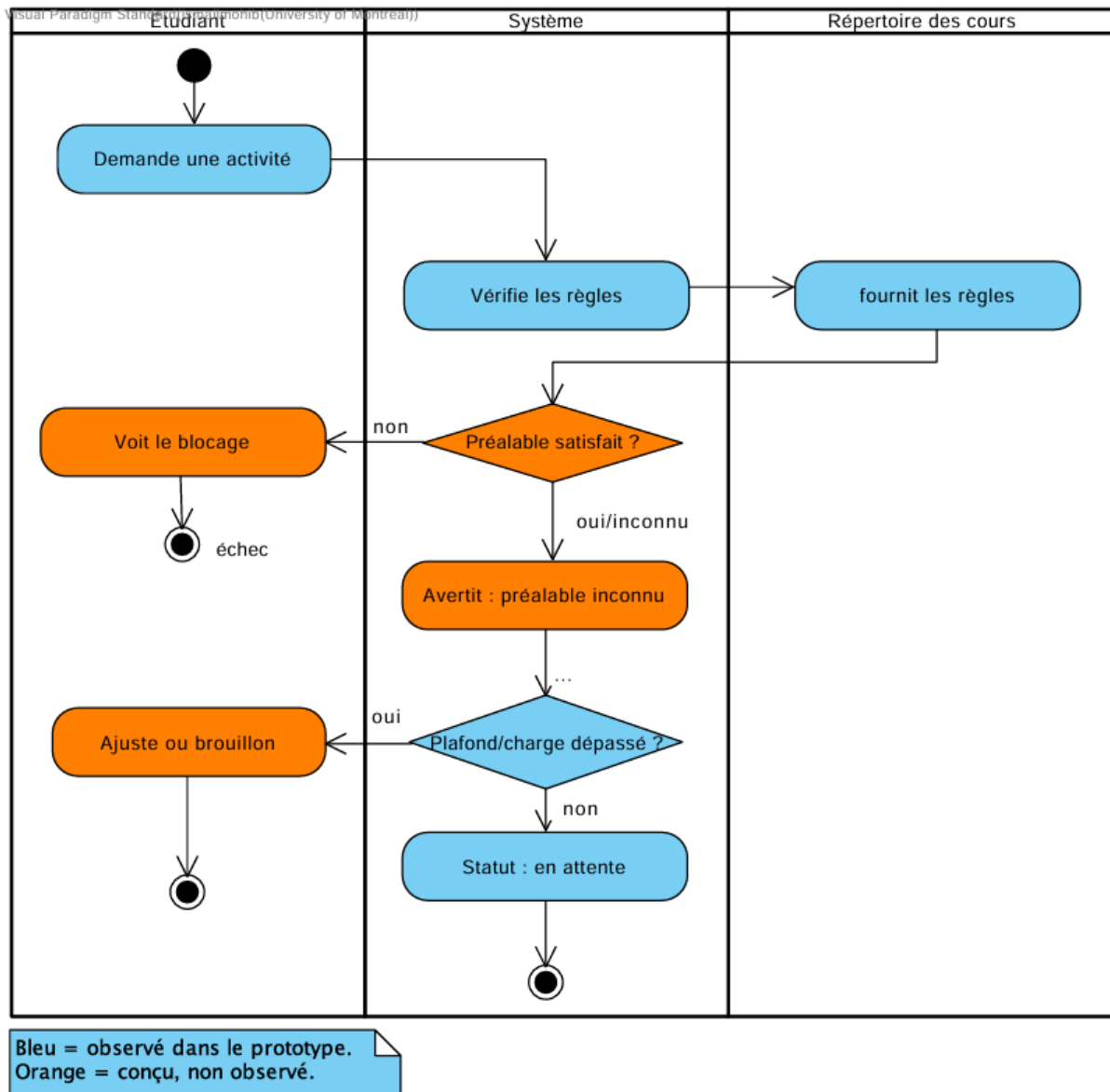
5.2 A2 — Diagrammes d'activités

Les cinq processus suivants détaillent le comportement attendu du système visé. Chacun est rattaché à un cas d'utilisation et à une observation de l'enquête. Les scénarios proposés ne constituent pas des résultats de tests supplémentaires.

Les diagrammes distinguent les actions de l'étudiant, celles du système et, lorsque nécessaire, celles d'un intervenant externe. Ils font apparaître les décisions, les chemins alternatifs et les fins de parcours. Code couleur : bleu = observé dans le prototype de référence ; orange = conçu, non observé.

5.2.1 Activité A2.1 — Ajouter une activité après vérification des contraintes

A2.1 — Ajouter une activité après vérification des contraintes



Cas d'utilisation associés : Fiche 1 « Demander une activité » ; Fiche 2 « Vérifier les contraintes du programme ».

Observation à l'origine du processus : les essais de la personne 1 montrent qu'une demande pour IFT1025 peut être confirmée sans que les préalables soient déclarés dans le dossier testé.

Répartition des responsabilités : l'étudiant demande une activité ; le système vérifie les règles auprès du répertoire des cours et contrôle le plafond de crédits et la charge ; le répertoire des cours fournit les règles applicables.

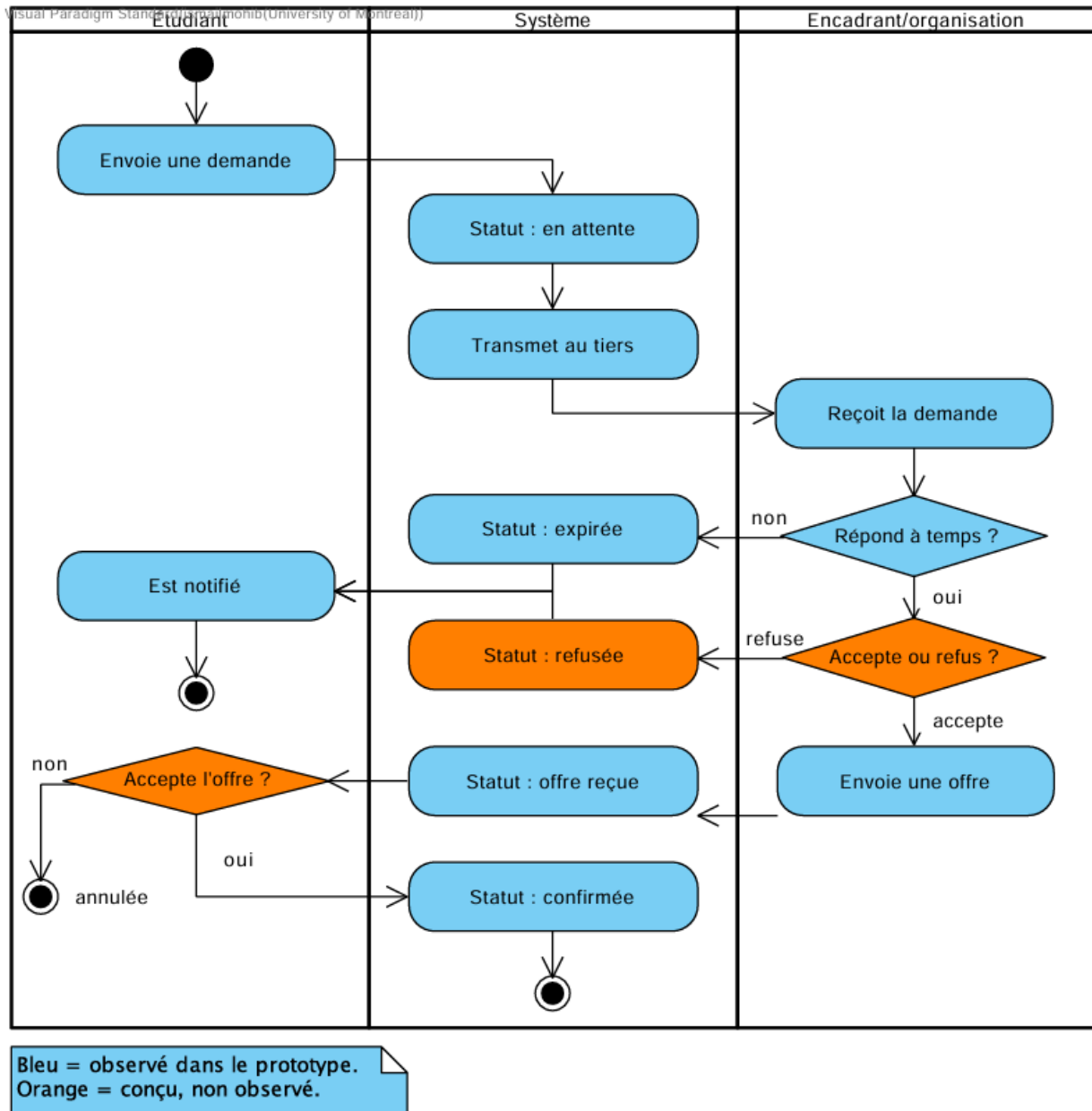
Déroulement proposé : l'étudiant demande une activité ; le système vérifie les règles ; si un préalable n'est pas satisfait, l'étudiant voit un blocage et le processus se termine en échec ; si le préalable est satisfait ou inconnu, le système avertit d'un préalable inconnu le cas échéant, puis vérifie le plafond et la charge ; en cas de dépassement, l'étudiant peut ajuster son choix ou le laisser en brouillon ; sinon la demande passe au statut « en attente ».

Fin de succès : demande enregistrée au statut « en attente ».

Fin en échec : un préalable manquant bloque la demande avant tout enregistrement.

Différence avec le prototype de référence : le prototype vérifie les règles et le plafond, mais le blocage explicite sur préalable manquant est conçu pour corriger ce que les essais ont révélé (S5 — contrôle insuffisant des préalables).

5.2.2 Activité A2.2 — Demander une place et répondre à une offre



Cas d'utilisation associés : Fiche 1 « Demander une activité » ; Fiche 3 « Recevoir une réponse à une demande ».

Observation à l'origine du processus : les essais de la personne 2 documentent des demandes simultanées, une offre reçue non confirmée et l'expiration d'une demande sans réponse ; aucun refus n'a été observé dans les scénarios documentés.

Répartition des responsabilités : l'étudiant envoie une demande ; le système la transmet au tiers et suit le délai ; l'encadrant ou l'organisation reçoit la demande et décide (répond à temps, accepte ou refuse, envoie une offre).

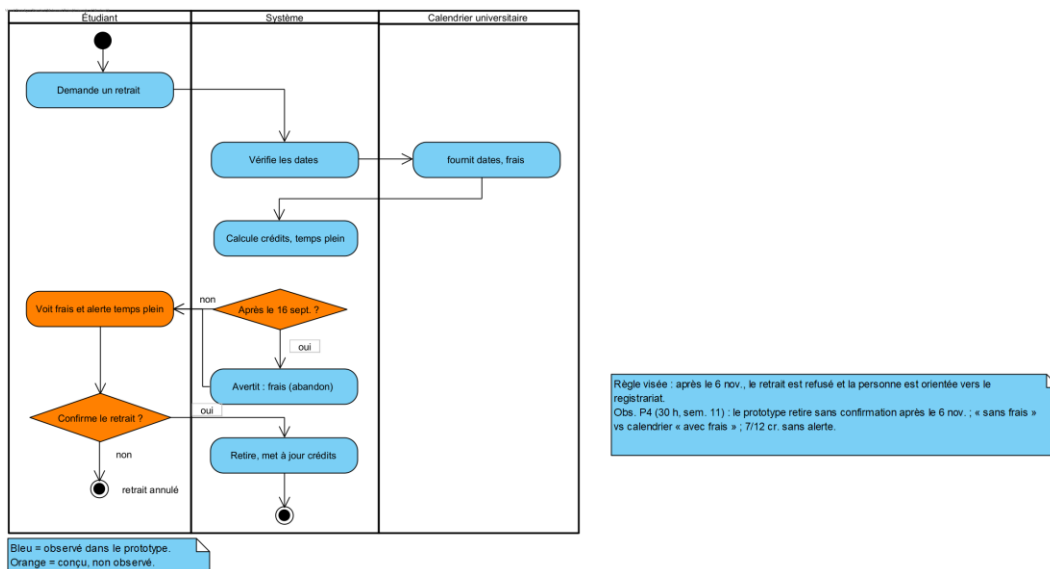
Déroulement proposé : la demande passe au statut « en attente » puis est transmise au tiers ; si la réponse n'arrive pas à temps, le statut passe à « expirée » et l'étudiant est notifié ; si une réponse arrive, l'encadrant accepte ou refuse ; en cas de refus, l'étudiant est notifié ; en cas d'acceptation, une offre est envoyée et l'étudiant doit l'accepter ; s'il refuse, la demande est annulée ; s'il accepte, le statut passe à « confirmée ».

Fin de succès : statut « confirmée ».

Fin en échec : statut « expirée », « refusée », ou offre non acceptée.

Différence avec le prototype de référence : les statuts intermédiaires (en attente, offre reçue, confirmée) sont observés dans le prototype ; le refus explicite reste conçu, puisqu'aucun refus n'a été observé dans les essais rapportés

5.2.3 Activité A2.3 — Retirer une activité en comprenant les conséquences



Cas d'utilisation associé : Fiche 5 — Retirer une activité du plan.

Observation à l'origine du processus : la personne 1 a rapporté un retrait en semaine 12 avec diminution des crédits et avertissement financier sans montant précisé. La personne 4 (30 h, semaine 11) a observé que le prototype retire une activité sans confirmation après le 6 novembre, qu'un « sans frais » affiché contredit le calendrier qui indique « avec frais », et que 7 crédits sur 12 sont retirés sans alerte.

Répartition des responsabilités :

- L'étudiant demande puis confirme ou annule le retrait.

- Le système calcule les effets connus et signale les informations manquantes.
- Le calendrier universitaire fournit les dates et les frais applicables à la démarche.

Déroulement proposé :

1. L'étudiant sélectionne une activité de son parcours.
2. Il demande son retrait.
3. Le système vérifie les dates auprès du calendrier universitaire.
4. Il calcule le nombre de crédits et la charge prévus après le retrait, ainsi que l'effet sur le statut de temps plein.
5. Il présente les conséquences connues (frais, alerte temps plein) avant toute confirmation.
6. L'étudiant confirme ou annule.
7. En cas de confirmation, le système actualise le parcours et met à jour les crédits.

Décisions et chemins alternatifs :

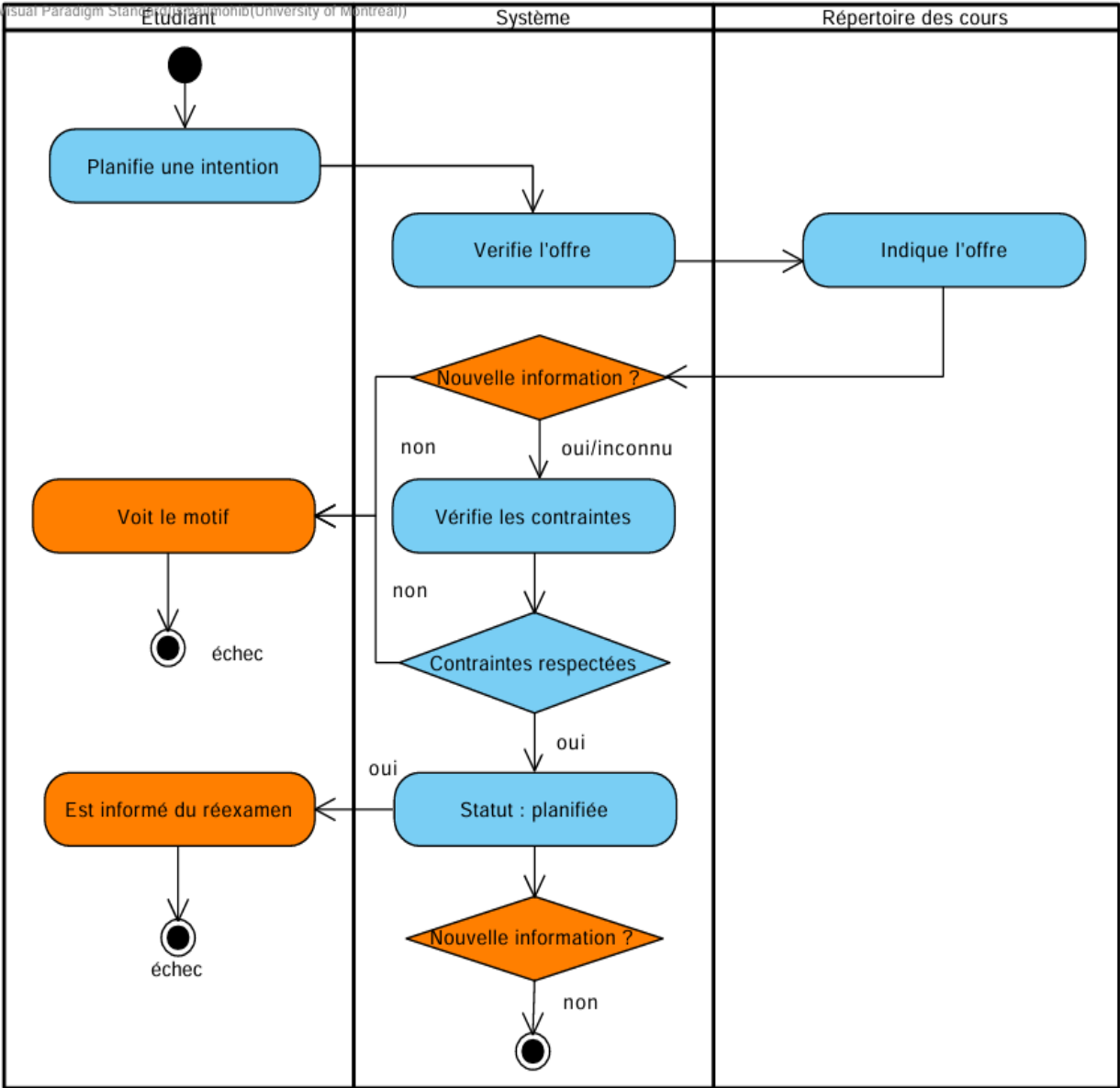
- Si l'étudiant annule, aucune modification n'est enregistrée.
- Après le 16 septembre, l'étudiant voit les frais et une alerte sur le temps plein avant de pouvoir confirmer.
- Après le 6 novembre, la règle visée prévoit un refus du retrait et une orientation vers le Registrariat, plutôt qu'un retrait silencieux comme dans le prototype.

Fin de succès : activité retirée, crédits mis à jour, conséquences connues avant confirmation.

Fin sans modification : le retrait est annulé par l'étudiant.

Différence avec le prototype de référence : le prototype retire l'activité et recalcule les crédits, mais sans présenter les frais ni demander confirmation après la date limite, et sans cohérence entre le message affiché et les dates du calendrier — corrige S9 (conséquences d'un abandon insuffisamment expliquées).

5.2.4 Activité A2.4 — Réexaminer une intention pour une session future



Bleu = observé dans le prototype.
Orange = conçu, non observé.

Cas d'utilisation associés : Fiche 7 « Planifier une activité pour une session future » ; Fiche 10 « Être averti qu'une activité planifiée n'est plus offerte ».

Observation à l'origine du processus : les essais de la personne 3 montrent qu'une intention pour IFT3395 à l'été 2027 est comptée dans les crédits planifiés, sans être ajoutée aux crédits acquis ou courants. Un autre essai montre qu'une intention peut rester affichée normalement alors que

l'offre correspondante est devenue complète dans la session en cours, sans qu'aucune alerte ne soit donnée.

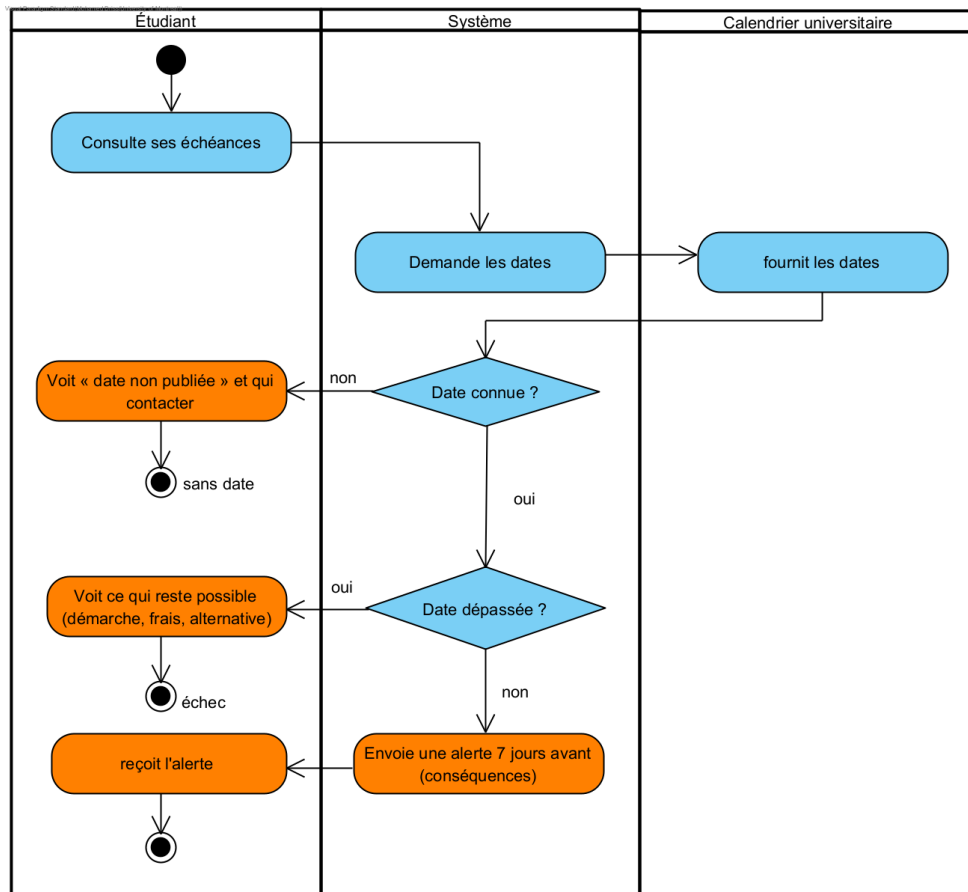
Répartition des responsabilités : l'étudiant planifie et réexamine ses intentions ; le système vérifie l'offre auprès du répertoire des cours, sépare les compteurs de crédits et signale les changements pertinents ; le répertoire des cours indique l'état de l'offre.

Déroulement proposé : l'étudiant planifie une intention ; le système vérifie l'offre auprès du répertoire des cours, puis vérifie si les contraintes du programme sont respectées ; si non, l'étudiant voit le motif et le processus se termine en échec ; si oui, le statut passe à « planifiée », distinct des crédits acquis ou courants ; si une nouvelle information sur l'offre survient par la suite, l'étudiant devrait être informé du réexamen.

Fin de succès : intention enregistrée au statut « planifiée », distincte d'une inscription confirmée.
Fin en échec : soit les contraintes ne sont pas respectées à la planification, soit l'offre change sans qu'un réexamen automatique n'avertisse l'étudiant.

Différence avec le prototype de référence : le prototype enregistre l'intention et distingue correctement ses crédits, mais ne réexamine jamais automatiquement l'intention lorsque l'offre change — elle reste affichée normalement même après que l'activité soit devenue complète. Ce mécanisme de réexamen et d'alerte est entièrement conçu, non observé, pour répondre à S1 et à l'exigence E11.

5.2.5 Activité A2.5 — Consulter ses échéances



Cas d'utilisation associé : Fiche 10 « Être averti qu'une activité planifiée n'est plus offerte ».

Observation à l'origine du processus : dans le profil 40 h de la personne 4, la fiche du concours « Sprint de design » n'affiche aucune date et le calendrier ne contient aucun concours ; dans le profil 30 h, l'avertissement de retrait parle d'abandon « sans frais » alors que le calendrier indique « avec frais ». Aucune alerte avant une échéance n'a été relevée dans les essais.

Répartition des responsabilités : l'étudiant consulte ses échéances ; le système demande les dates au calendrier universitaire, vérifie si elles sont connues et dépassées, et envoie les alertes ; le calendrier universitaire fournit les dates officielles.

Déroulement proposé : l'étudiant consulte ses échéances ; le système demande les dates au calendrier universitaire. Si une date n'est pas connue, l'étudiant voit « date non publiée » et qui contacter, et le processus se termine sans date. Si la date est connue mais déjà dépassée, l'étudiant voit ce qui reste possible (démarche, frais, alternative). Sinon, le système envoie une alerte 7 jours avant l'échéance, avec ses conséquences, et l'étudiant la reçoit.

Fin de succès : l'étudiant reçoit l'alerte avant l'échéance.

Fins sans succès : date non publiée (l'étudiant sait qui contacter) ; date dépassée (l'étudiant connaît les options restantes).

Différence avec le prototype de référence : le prototype affiche un calendrier de dates officielles, mais pas les dates des concours ni d'alerte avant une échéance. La mention « date non publiée », les options après une date dépassée et l'alerte 7 jours avant sont conçues pour répondre à S8 et à l'exigence E7.

5.2.6 Couverture des situations demandées

Les cinq processus couvrent les situations suivantes :

Situation	Processus concerné	Traitement prévu
Échec ou impossibilité	A2.1, A2.2 et A2.3	Contrainte non satisfaite, transmission échouée ou modification non enregistrée
Dépendance envers un tiers	A2.2	Décision du responsable nécessaire pour poursuivre la demande
Contrainte d'échéance	A2.2 et A2.3 et A2.5	Date de réponse à une offre ou date applicable au retrait
Information incertaine	A2.1, A2.4 et A2.5	Condition inconnue, offre future non publiée ou résultat manquant
Choix alternatif de l'étudiant	Les cinq processus	Annuler, modifier, décliner ou conserver un choix selon la situation

Les diagrammes reprennent ces décisions et distinguer clairement une fin de succès, une fin sans modification et un état d'attente lorsqu'ils s'appliquent.

5.3 A3 — Architecture C4 : niveaux 1 et 2

L'architecture proposée décrit la solution visée. Elle organise la plateforme autour d'une application web, d'une API qui centralise les règles, d'une base de données, d'un planificateur et de connecteurs d'import. Les connexions avec les systèmes institutionnels et les échanges avec de véritables responsables ne sont pas considérés comme réalisés : dans le prototype démonstratif, ils sont simulés et signalés comme tels (voir le README du dépôt).

5.3.1 Niveau 1 — Contexte du système

Système étudié : **Plateforme de planification des études**. Elle aide la personne étudiante à comparer les activités, vérifier ses choix, suivre ses demandes et préparer ses sessions futures, en distinguant une intention, une demande, une offre et une participation confirmée.

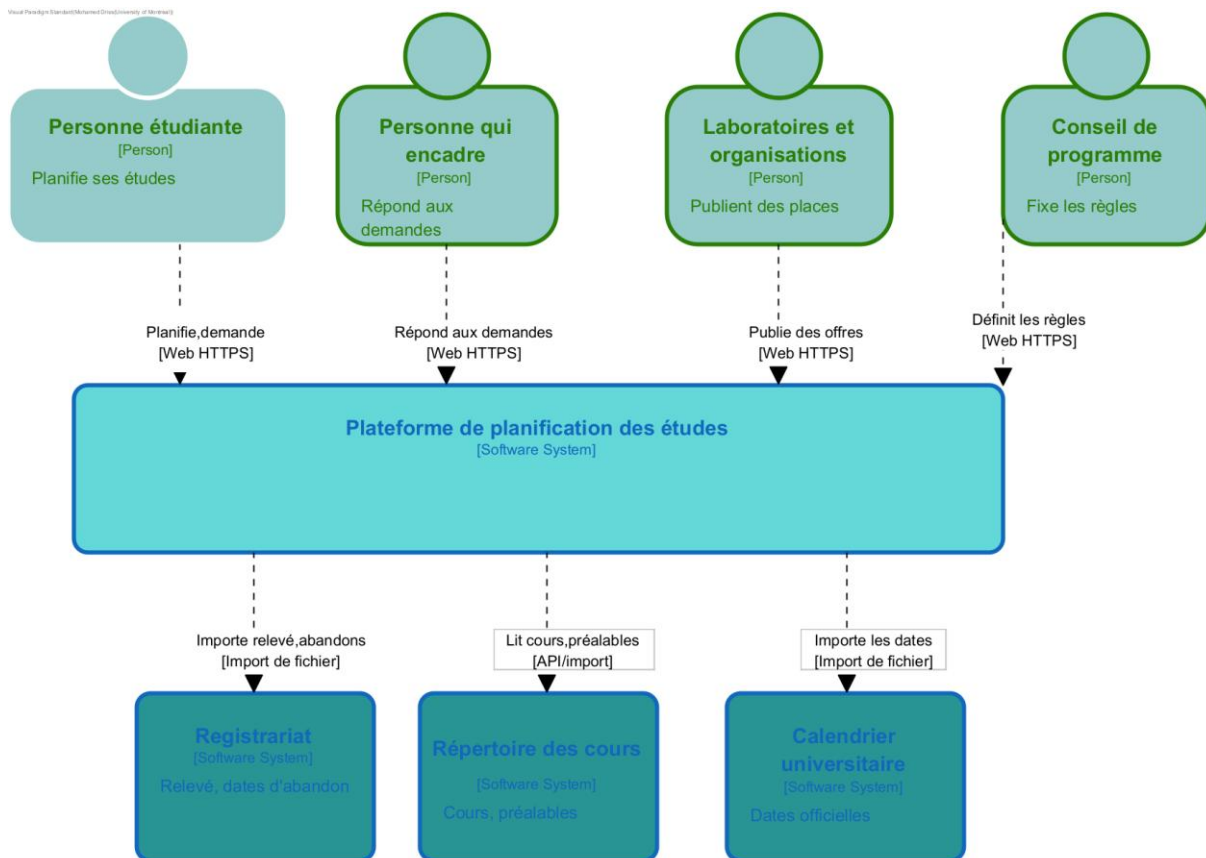


Figure — A3, C4 niveau 1 : contexte de la plateforme de planification des études.

Personnes (les mêmes que dans le diagramme A1) :

- **Personne étudiante** — planifie ses études : profil, choix d'activités, demandes, intentions futures.
- **Personne qui encadre** — répond aux demandes qui lui sont adressées (responsable de projet, de laboratoire ou de stage).
- **Laboratoires et organisations** — publient des places (postes de recherche, stages, projets) qui apparaissent ou se remplissent en cours de session.
- **Conseil de programme** — définit les règles du programme : préalables, plafond de crédits, blocs.

Systèmes externes :

- **Registrariat** — relevé de notes et dates d'abandon ; il valide le statut officiel d'une inscription.
- **Répertoire des cours** — cours et préalables.
- **Calendrier universitaire** — dates officielles de la session.

Une confirmation enregistrée dans la plateforme ne constitue pas, à elle seule, une inscription officielle dans ces systèmes. Le conseiller pédagogique n'est pas un utilisateur de la plateforme : la plateforme fournit à l'étudiant les éléments utiles à cet échange, qui a lieu en dehors d'elle.

Relations du niveau 1 :

Origine → destination	Ce qui circule	Technologie
Personne étudiante → plateforme	Planifie, demande : profil, choix, demandes, réponses aux offres, intentions	Web HTTPS
Personne qui encadre → plateforme	Répond aux demandes : décision, conditions, échéance	Web HTTPS
Laboratoires et organisations → plateforme	Publient des offres (places, périodes)	Web HTTPS
Conseil de programme → plateforme	Définit les règles du programme	Web HTTPS
Plateforme → registrariat	Importe le relevé et les dates d'abandon	Import de fichier
Plateforme → répertoire des cours	Lit les cours et les préalables	API / import
Plateforme → calendrier universitaire	Importe les dates officielles	Import de fichier

Les imports depuis les systèmes institutionnels se font par fichier ou par une interface de lecture lorsqu'elle existe. Aucune API institutionnelle accessible n'a été établie pendant l'enquête : chaque donnée importée conserve sa provenance, et une donnée manquante est signalée comme inconnue.

5.3.2 Niveau 2 — Conteneurs

Dans la notation C4, un conteneur désigne une application ou un stockage exécuté séparément ; il ne signifie pas nécessairement un conteneur Docker.

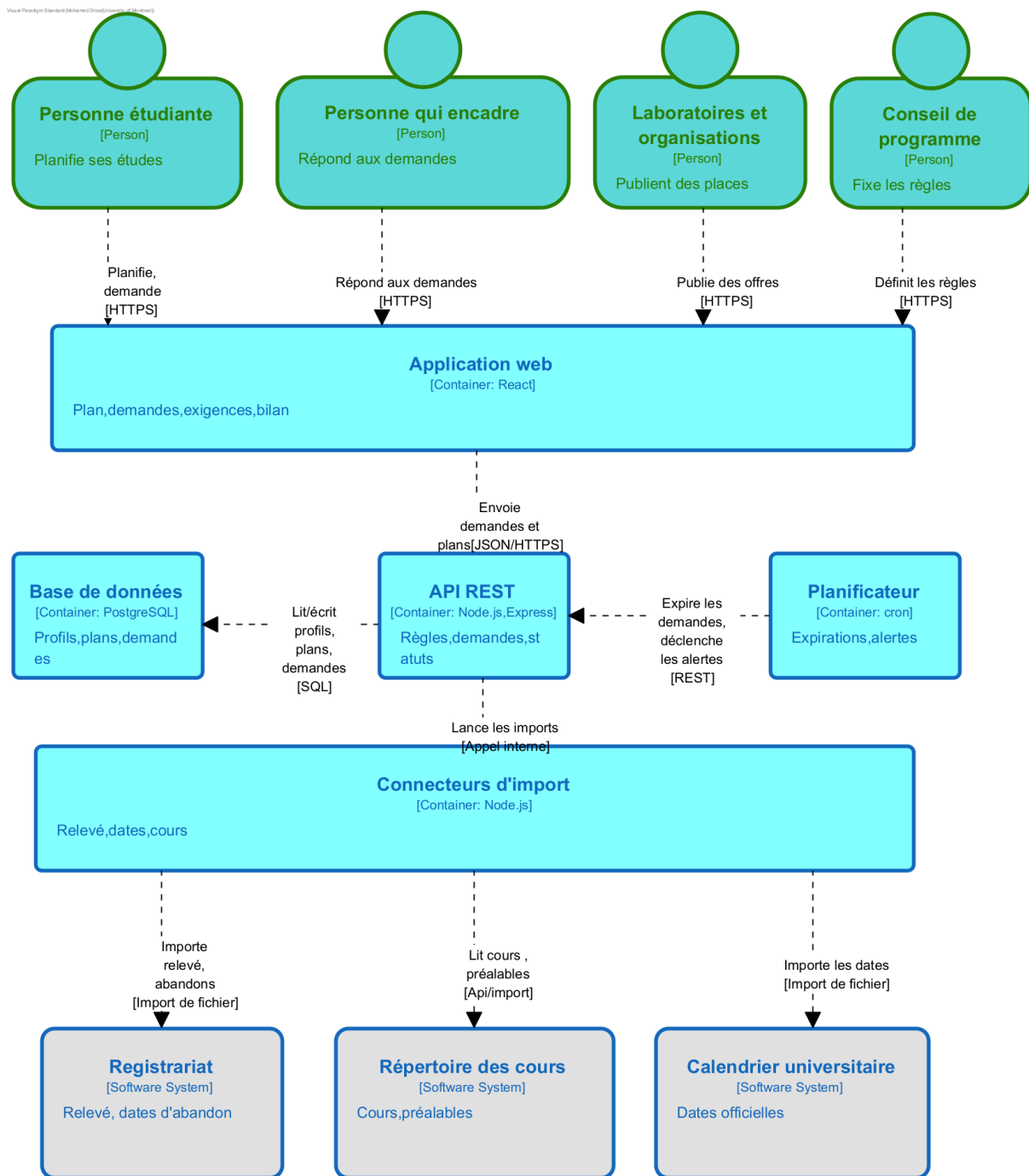


Figure — A3, C4 niveau 2 : conteneurs de la plateforme.

Conteneur et technologie	Responsabilités	Données
Application web — React	Présenter le profil, le catalogue, le plan, les demandes, les exigences et le bilan ; afficher les avertissements, les dates et la provenance ; offrir une vue de traitement des demandes pour la personne qui encadre.	Aucune donnée stockée : tout passe par l'API.
API REST —	Vérifier les actions ; appliquer les	Lit et écrit dans la base de

Node.js, Express	règles (préalables, plafond, charge, catégories, temps plein) ; calculer séparément les crédits acquis, en cours et planifiés ; gérer les états des demandes et des offres ; préparer le bilan ; contrôler les opérations de chaque rôle. Une information inconnue n'est jamais convertie en validation positive.	données.
Base de données — PostgreSQL	Conserver l'état et l'historique.	Profils, plans, demandes, offres, décisions, échéances, appréciations, avec la provenance de chaque donnée (import, saisie ou simulation).
Planificateur — cron	À intervalle régulier : faire expirer les demandes sans réponse et déclencher les alertes d'échéance (par exemple 7 jours avant une date limite).	Passe par l'API.
Connecteurs d'import — Node.js	Importer le relevé, les dates et les cours depuis les sources institutionnelles, vérifier leur contenu et indiquer leur provenance.	Relevé, dates, cours et préalables.

Relations du niveau 2 :

Origine → destination	Ce qui circule	Technologie
Application web → API REST	Envoie les demandes et les plans	JSON / HTTPS
API REST → base de données	Lit et écrit les profils, plans et demandes	SQL
Planificateur → API REST	Expire les demandes, déclenche les alertes	REST
API REST → connecteurs d'import	Lance les imports	Appel interne
Connecteurs → systèmes externes	Importent le relevé et les abandons ; lisent les cours et préalables ; importent les dates	Import de fichier ; API / import

L'application web n'accède jamais directement à la base de données : les règles et les contrôles d'accès sont appliqués par l'API.

Écart avec le prototype remis. Le prototype démonstratif ne met pas en œuvre ces technologies : il simule la même logique dans le navigateur, sans installation (HTML, CSS et JavaScript). Le fichier `rules.js` joue le rôle de l'API (règles et transitions d'état, testées sous Node.js), le stockage local du navigateur remplace PostgreSQL, le bouton « Avancer d'une semaine » remplace le planificateur, et des données fictives remplacent les connecteurs. Cette correspondance est détaillée dans le README du dépôt.

6. Traces d'enquête

Cette partie présente les éléments permettant de relier les constats du rapport aux essais réalisés par l'équipe. Une capture montre un état de l'interface à un moment précis ; un export fournit les données enregistrées à cet instant. Ces éléments doivent être interprétés avec le profil, la session et les actions du scénario correspondant.

6.1 Sessions exportées et captures d'écran

6.1.1 Essais de la personne 1 — Cours, préalables et fin de session

Les traces transmises portent notamment sur :

- La demande d'inscription à IFT1025 sans préalables présents dans le dossier testé.
- La confirmation de cette activité.
- Un autre essai avec MAT1978 comme seul cours importé.
- Le retrait d'une activité en semaine 12.
- L'arrivée à la semaine 15 et l'impossibilité de poursuivre l'avancement.

Ces traces soutiennent les observations relatives au contrôle des préalables, aux conséquences du retrait et au bilan de clôture.

La capture montrant IFT1025 confirmé en semaine 3 établit son état à cette semaine. Elle ne suffit pas, seule, à prouver un délai exact d'une semaine entre la demande et la confirmation. Pour établir un délai, il faut rapprocher les états avant et après d'un même essai.

Le parcours réel rapporté par cette personne apporte également un point de comparaison : difficulté à trouver une place, délai avant de connaître l'indisponibilité et intervention d'une personne du SAFIR pour trouver une solution sur un autre campus. Il s'agit d'un témoignage, distinct des simulations du prototype.

6.1.2 Essais de la personne 2 — Encadrants et traitement des demandes

Les traces de la personne 2 portent sur quatre scénarios consacrés aux encadrants et à l'évolution des demandes. Chaque capture est associée au profil, au test et à la semaine correspondants afin d'éviter de mélanger plusieurs simulations.

Le test 1 documente deux demandes simultanées. En semaine 1, les deux demandes sont en attente ; en semaine 4, les deux projets sont confirmés ; la simulation est ensuite observée jusqu'à la semaine 15.

Le test 2 documente l'évolution d'une offre. En semaine 1, les demandes sont enregistrées. En semaine 2, un projet est confirmé tandis qu'un autre présente le statut « offre reçue, non confirmée ». En semaine 3, l'évolution de cette offre est observée.

Le test 3 documente l'absence de réponse. En semaine 7, des demandes sont envoyées à la Coopérative Volta et à la Fondation Arpent. En semaine 8, Fondation Arpent est confirmée tandis que Volta demeure en attente. En semaine 10, la demande adressée à la Coopérative Volta est expirée : la capture et l'export de cette semaine (T3S10) indiquent une demande expirée et plus aucune demande en cours.

Le test 4 documente deux demandes simultanées concernant les projets Psychologie et Robotique. En semaine 1, les deux demandes sont en attente. En semaine 2, les deux projets sont confirmés et ils demeurent confirmés à la semaine 15. Aucun refus n'a été observé dans ce scénario.

Les captures montrent l'état visible de l'interface à une semaine donnée, tandis que les exports JSON permettent de vérifier l'état enregistré au même moment. Ces traces permettent de documenter l'attente, l'offre reçue, la confirmation, l'absence de réponse et l'expiration, sans établir une règle générale déterminant l'évolution d'une demande.

6.1.3 Essais de la personne 3 — Personnalisation et planification future

Les traces transmises concernent la comparaison de profils, les effets des préférences et la planification d'une activité dans une session future.

L'export associé à l'intention d'IFT3395 pour l'été 2027 distingue :

- ☐ 0 crédit acquis ;
- ☐ 0 crédit dans la session courante ;
- ☐ 3 crédits planifiés

Cet état soutient le constat selon lequel une intention future n'est pas comptée comme un acquis dans cet essai.

Les essais portent également sur le maintien d'une intention lorsque l'activité est complète dans la session courante, ainsi que sur les effets des appréciations sur les recommandations. Un essai

isolant la variation du paramètre « expérience de travail » n'a montré aucun changement observable dans les recommandations retournées, ce qui distingue ce paramètre des autres préférences testées.

La comparaison entre les profils A et B fait varier plusieurs paramètres simultanément. Elle permet de constater une différence globale de comportement, mais ne permet pas d'attribuer cette différence à un seul paramètre.

6.1.4 Essais de la personne 4 — Contraintes, catégories et calendrier

Les traces proviennent de trois simulations distinctes, une par profil, jouées le 29 septembre 2026. Chaque capture est accompagnée de l'export pris au même moment de la même simulation ; une capture et son export portent le même nom (P4_<scénario>_S<semaine>). Les valeurs d'une simulation ne sont pas combinées avec celles d'une autre.

Test — profil, semaine	Résultat observé	Export JSON
Plafond (avant) — 30 h, S02	18/18 cr., 32/30 h « ! » ; « ⚠ dépasserait le maximum de crédits », « S'inscrire » actif	P4_Plafond30h_S02_avant.json
Plafond (après) — 30 h, S03	25/18 cr., 46/30 h ; deux règles « ! » ; aucune action bloquée	P4_Plafond30h_S03_apres.json
Charge — 8 h, S04	Plafond affiché 15 ; 18/15 cr., 32/8 h ; 4 activités confirmées	P4_Charge8h_S04.json
Abandon (avant) — 30 h, S11	28 cr. ; avertissement « sans frais » ; calendrier « avec frais »	P4_TempsPlein30h_S11_avant.json
Temps plein (après) — 30 h, S11	6 retraits immédiats ; 7 cr. ; règle « • 7 sur 12 », sans message	P4_TempsPlein30h_S11_apres.json
Concours — 40 h, S03	« Une fin de semaine », 1 cr., 5 h/sem, aucune date	dans P4_Stage40h_S05_avant.json
Stage (avant) — 40 h, S05	« Demander » désactivé ; Séminaire 2 et 3 libres ; aucune case Projet	P4_Stage40h_S05_avant.json
Calendrier — 40 h, S05	9 dates officielles, aucun concours	—
Stage (après modif.) — 40 h, S05	Case Projet ajoutée (0 → 1) ; « Demander » actif	P4_Stage40h_S05_apres.json
Stage (confirmé)	Stage confirmé dans la case PROJET ;	P4_Stage40h_S06_confirme.js

— 40 h, S06	13 cr., 33 h	on
-------------	--------------	----

Export complémentaire : P4_Profil30h_S01.json (profil 30 h, semaine 1, après l'envoi des huit demandes). Toutes ces traces sont dans le dépôt, dossier traces/P4.

Limites de ces preuves : chaque simulation montre un comportement dans un scénario précis. La présence d'une demande expirée dans un export atteste son état à ce moment, sans établir la règle ni le délai exacts. Le plafond affiché diffère entre les profils 30 h (18) et 8 h (15), sans que ces deux simulations suffisent à établir la règle qui le détermine. Le monde du prototype est généré différemment à chaque simulation (places, organisations rattachées).

6.1.5 Couverture et limites des preuves

Les documents disponibles établissent plusieurs comportements précis du prototype. Ils ne suffisent pas à confirmer tous les mécanismes annoncés ni tous les scénarios possibles.

Les éléments suivants restent non établis par nos essais :

- le comportement de refus, qui n'a été observé dans aucun scénario documenté ;
- les règles exactes de relance et d'expiration, qui ne peuvent pas être généralisées à partir des essais réalisés ;
- la règle qui fixe le plafond de crédits selon la disponibilité déclarée (18 crédits pour 30 h, 15 crédits pour 8 h dans nos profils).

Plusieurs profils contrastés ont été suivis jusqu'à la clôture (personne 1 ; personne 2, tests 1 et 4). Chaque figure du rapport est accompagnée du scénario, du profil et de la semaine concernés, et sa légende se limite à ce qu'elle établit. Toutes les captures et tous les exports sont conservés dans le dépôt, dossier traces/, par personne.

6.2 Questions au conseiller et réponses obtenues

Les questions ci-dessous ont été posées sur l'espace Slack du cours, après le message de suivi du 27 septembre 2026 de Roxana Pena Mendieta, qui proposait un retour sur les diagrammes et le prototype avant le dépôt. Les réponses viennent de l'équipe d'encadrement du cours ; elles sont rapportées sans interprétation.

Question 1 — Mohamed Driss, 29 septembre 2026

« Dans les diagrammes A2, doit-on représenter uniquement les comportements réellement observés pendant nos tests, ou aussi les comportements souhaités du système futur ? »

Réponse (L-E, 29 septembre 2026) : les diagrammes doivent représenter les comportements du système futur. Selon l'énoncé, les trois artefacts portent sur le système conçu par l'équipe, et

non sur le prototype de référence : les diagrammes A2 décrivent donc les flux que la plateforme devrait réaliser. Un flux sans équivalent dans le prototype est recevable lorsqu'il comble une lacune ; l'ancrage est alors l'absence observée elle-même.

Effet sur le rapport : les cinq diagrammes A2 décrivent le système visé. Le code couleur distingue ce qui a été observé dans le prototype (bleu) de ce qui est conçu (orange), et chaque flux conçu est rattaché à une absence observée : par exemple l'alerte avant une échéance (A2.5, concours sans date) ou le réexamen d'une intention (A2.4, intention maintenue malgré une offre complète).

Question 2 — Nada Chiki, 28 septembre 2026, en réponse au message de suivi de Roxana Pena Mendieta

« Est-ce que le diagramme doit représenter uniquement les interactions principales et les responsabilités des différentes composantes, ou est-ce que vous vous attendez aussi à voir les détails plus techniques comme les échanges de données/API entre les composantes ? »

Réponse (L-E, 29 septembre 2026) : demande de précision sur le diagramme concerné. Aucune réponse sur le fond n'a été reçue à la date de remise.

Effet sur le rapport : l'équipe a retenu un niveau intermédiaire pour le C4. Chaque relation indique ce qui circule et la technologie utilisée, sans détailler les points d'API (section 5.3).

6.3 Sources consultées

6.3.1 Énoncé officiel du projet

L'énoncé de la phase 1 du projet IFT2255 constitue la référence pour les objectifs O1 à O6, la démarche d'enquête, les artefacts attendus et les livrables.

Il sert à vérifier la couverture du travail demandé. Il ne constitue pas une preuve du comportement effectif du prototype : ce comportement doit être établi par les essais et leurs traces.

6.3.2 Prototype de référence

Source : Mon cheminement — <https://moncheminement.netlify.app/>

Le prototype constitue l'objet principal de l'enquête. Les observations rapportées proviennent des manipulations documentées par l'équipe.

Les conclusions restent limitées aux profils, aux actions et aux états effectivement observés. Un comportement constaté dans un essai n'est pas automatiquement considéré comme valable dans toutes les situations.

6.3.3 Source institutionnelle sur les préalables d'IFT1025

La personne 1 a fourni une capture de la fiche Synchro d'IFT1025 pour l'hiver 2027. Cette capture indique IFT1015 ou IFT1016 comme préalable.

Cette source institutionnelle permet de comparer une condition affichée dans le système officiel avec le comportement observé dans le prototype. Elle constitue une source distincte du conseiller.

La capture de la fiche est conservée avec les traces de la personne 1.

Cette vérification concerne la fiche et la session consultées ; elle ne justifie pas une généralisation à toutes les sessions sans contrôle supplémentaire.

6.3.4 Témoignage d'un parcours réel

Le témoignage de la personne 1 décrit une difficulté réelle d'inscription et l'aide obtenue auprès d'un contact du SAFIR pour trouver une place sur un autre campus.

Il permet d'examiner les délais, les démarches, les conséquences pratiques et le rôle du réseau humain. Il soutient notamment la réflexion liée à l'objectif O6.

Ce témoignage ne constitue pas une règle institutionnelle générale. Les dates exactes, les documents utilisés et les messages échangés ne doivent être ajoutés que s'ils sont confirmés par la personne concernée.

6.3.5 Documents internes de l'équipe

Les analyses des personnes 1, 3 et 4, le tableau de tests et les exports disponibles servent à regrouper les observations et à retrouver leurs preuves.

Ces documents constituent des traces internes d'enquête. Ils doivent rester cohérents avec les captures et les données exportées. En cas de divergence, le rapport doit préciser le scénario concerné ou conserver explicitement l'incertitude.

7. Compromis de conception

Les compromis suivants précisent les priorités de la solution proposée et les limites acceptées pour le prototype démonstratif. Ils devront être confrontés à l'implémentation effectivement remise.

7.1 Choix et sacrifices assumés

7.1.1 Privilégier un parcours démontrable de bout en bout

La conception privilégie un parcours cohérent : consulter une activité, vérifier ses contraintes, préparer un choix, suivre une demande et consulter un bilan.

Sacrifice assumé : le prototype ne couvre pas toutes les particularités de chaque cours, stage, projet ou concours.

Justification : ce périmètre permet de démontrer les interactions essentielles et de vérifier leur cohérence. Les différences non prises en charge doivent rester explicites.

7.1.2 Utiliser des données préparées et des échanges simulés

Le prototype peut utiliser un catalogue préparé par l'équipe, des dossiers de test et des décisions de responsables simulées.

Sacrifice assumé : les informations ne sont pas nécessairement actualisées automatiquement, et les réponses simulées ne prouvent pas le fonctionnement d'un échange réel.

Justification : ce choix rend les scénarios reproductibles sans dépendre d'une intégration institutionnelle dont l'accès n'a pas été établi. La provenance et le caractère simulé des données doivent être visibles.

7.1.3 Autoriser les brouillons malgré certaines contraintes

Un étudiant peut conserver un choix provisoire qui dépasse une contrainte, à condition que le système le signale clairement.

Sacrifice assumé : tous les parcours enregistrés ne sont pas immédiatement réalisables.

Justification : la planification nécessite parfois de comparer plusieurs possibilités avant de décider. La souplesse du brouillon reste acceptable si elle ne crée aucune confusion avec une confirmation ou une inscription officielle.

7.1.4 Conserver des estimations de charge simples

La charge de travail est présentée comme une estimation permettant de comparer les activités et la disponibilité déclarée.

Sacrifice assumé : cette estimation ne représente pas exactement les variations hebdomadaires, les périodes d'examens ni les différences individuelles.

Justification : une estimation explicite reste utile pour repérer un déséquilibre. Elle doit être accompagnée des échéances connues et ne pas être présentée comme une mesure certaine.

7.1.5 Planifier les sessions futures sans réserver de place

Les activités ajoutées à une session future restent des intentions. Elles alimentent les crédits planifiés sans modifier les crédits acquis.

Sacrifice assumé : le système ne garantit ni l'ouverture future de l'activité ni l'obtention d'une place.

Justification : ce choix permet d'anticiper le parcours tout en respectant l'incertitude de l'offre. Les intentions doivent pouvoir être réexaminées lorsque de nouvelles informations deviennent disponibles.

7.1.6 Limiter l'automatisation des conséquences administratives

Le système présente les conséquences connues d'un choix ou d'un retrait. Lorsqu'une règle ou une conséquence n'est pas vérifiée, il l'indique et oriente vers une source compétente.

Sacrifice assumé : certaines situations nécessitent encore une démarche manuelle ou un échange avec un conseiller.

Justification : une information partielle clairement signalée est préférable à une conclusion administrative ou financière non fondée.

7.1.7 Proposer des recommandations explicables

Les recommandations reposent sur les informations déclarées et les caractéristiques disponibles des activités. Les effets des appréciations doivent être expliqués.

Sacrifice assumé : la personnalisation demeure limitée et ne couvre pas toutes les motivations de l'étudiant.

Justification : l'étudiant doit comprendre pourquoi une activité lui est proposée et garder le contrôle sur ses préférences et sa disponibilité.

7.1.8 Conserver une architecture adaptée à la démonstration

L'architecture proposée comprend une application web, une API REST, une base de données, un planificateur et des connecteurs d'import (section 5.3).

Sacrifice assumé : le prototype remis n'utilise pas ces technologies ; il simule leur logique dans le navigateur, et la conception ne démontre pas la capacité à prendre en charge un déploiement institutionnel à grande échelle.

Justification : séparer l'affichage, les règles, le stockage et les traitements périodiques rend chaque responsabilité vérifiable. Le prototype garde cette séparation (interface, règles, données fictives, horloge simulée) tout en restant utilisable sans installation ; la correspondance est expliquée dans le README.

7.2 Justifications et limites

7.2.1 Priorité à la compréhension des décisions

Les observations de l'enquête montrent l'importance de distinguer ce qui est possible, provisoire, demandé ou confirmé.

La solution donne donc la priorité à la lisibilité des états, des contraintes et des conséquences. L'étudiant doit pouvoir comprendre ce qui a changé, ce qui reste incertain et quelle action est encore nécessaire.

7.2.2 Limites de l'enquête

Les essais disponibles ne couvrent pas toutes les combinaisons de profils et d'activités. Certaines comparaisons font varier plusieurs paramètres simultanément, ce qui limite l'identification de la cause d'un changement.

Les essais de la personne 2 permettent de documenter plusieurs comportements liés aux encadrants et au traitement des demandes, notamment l'attente, l'offre reçue, la confirmation, l'absence de réponse et l'expiration. Ils ne permettent toutefois pas d'établir précisément les règles internes ou probabilistes qui déterminent l'évolution de chaque demande.

Aucun refus n'a été observé dans les scénarios documentés ; ce comportement reste donc à vérifier avant d'être considéré comme confirmé par l'équipe.

Plusieurs profils contrastés ont été suivis jusqu'à la clôture de la session ; les autres essais s'arrêtent à la semaine utile au scénario observé.

Ces limites réduisent la portée des conclusions. Elles ne doivent pas être masquées par des règles supposées ou des résultats inventés.

7.2.3 Limites de la validation du système visé

Les cas d'utilisation, les processus et l'architecture constituent une proposition de conception. Leur présence dans le rapport ne prouve pas leur implémentation.

La validation du prototype remis devra reposer sur des essais réellement exécutés. Pour chaque scénario vérifié, il faudra pouvoir identifier les conditions initiales, les actions réalisées, le résultat attendu et le résultat obtenu.

Une fonction non implémentée devra être indiquée comme telle. Une fonction implémentée mais non testée ne devra pas être présentée comme validée. Un échange simulé devra rester distinct d'un échange réel.

7.2.4 Place du conseiller et des systèmes officiels

La plateforme vise à rendre l'information plus accessible et à réduire la dépendance à des contacts informels. Elle conserve toutefois un rôle complémentaire à celui du conseiller et des systèmes institutionnels.

Les situations particulières peuvent nécessiter une interprétation humaine ou une démarche officielle. Le système doit faciliter cette démarche en présentant les informations utiles et les incertitudes restantes.

7.2.5 Cohérence de la remise finale

Les exigences, les dix fiches de cas d'utilisation, les cinq diagrammes d'activités, les deux niveaux C4 et le prototype utilisent les mêmes acteurs et les mêmes règles. Chaque capture est rattachée à l'observation qu'elle soutient. Le README du dépôt distingue les fonctions opérationnelles, simulées et restant à réaliser, et explique l'écart entre les technologies du C4 et celles du prototype, afin que le lecteur puisse identifier ce qui a été observé, proposé, implémenté et vérifié.

8. Outils d'assistance logicielle et dépôt

8.1 Dépôt du projet

Le prototype démonstratif, son README, les sources des diagrammes (A1, A2, A3) et les traces d'enquête (captures et exports JSON de chaque personne) sont disponibles dans le dépôt : <https://github.com/Nada-ch12/IFT2255-equipe22>. Le README indique les fonctions opérationnelles, les éléments simulés, ce qui reste à réaliser, ainsi que l'écart entre les technologies du C4 et celles du prototype.

8.2 Déclaration des outils d'assistance

Conformément à l'énoncé, chaque membre déclare les outils d'assistance utilisés. L'enquête (manipulation du prototype, captures, exports, parcours réels, questions posées) et les décisions de conception relèvent de l'équipe.

Membre	Outils	Utilisation
Nada Chiki (P1)	ChatGPT (OpenAI)	Structurer et clarifier le travail d'analyse du prototype : reformuler certaines observations, organiser les résultats de tests, vérifier la cohérence entre les captures, les exports JSON et les conclusions, préparer la documentation des scénarios de test ; structurer certains éléments de modélisation et reformuler des passages du rapport. Les observations, tests, captures, exports et conclusions ont été vérifiés manuellement à partir de ses propres manipulations ; l'IA n'a remplacé ni l'enquête ni les validations sur le prototype.
Ismail Mohib (P2)	ChatGPT (OpenAI) et Claude (Anthropic, Sonnet 5.5), 29 et 30 septembre 2026	Organiser et reformuler les résultats de ses tests sur les demandes et les encadrants ; résumer les observations et vérifier leur cohérence avec les captures et les exports ; aider à structurer les

		diagrammes A1, A2 et A3 ; rédiger et raccourcir certains textes ; base initiale du prototype. Faits par lui et l'équipe : tests, captures et exports, décisions de conception, réalisation et vérification finales des diagrammes, questions posées.
Hamza Khalil (P3)	Claude (Anthropic)	Comprendre l'énoncé ; structurer ses tests, ses simplifications et ses exigences ; proposer quelques idées de tests pour évaluer le prototype ; organiser et reformuler ses résultats de tests ; vérifier la cohérence entre ses observations et les simplifications du rapport ; corriger et harmoniser les sections A1, A2 et A3 avec ses diagrammes. Les observations, les tests, les captures, les diagrammes et les conclusions retenues ont été vérifiés manuellement à partir de ses propres manipulations.
Mohamed Driss (P4)	Claude (Anthropic, Claude Code) ; Playwright avec Microsoft Edge ; Visual Paradigm (édition Standard)	Exploration guidée du prototype de référence ; script de test automatisé qui a rejoué les simulations P4 et produit les captures et exports ; adaptation du prototype de l'équipe (E3, E8, E9, E10, E12, E13, E14) et tests associés ; rédaction du README et des blocs P4 ; corrections et exports des diagrammes A1, A2.3, A2.5 et C4 ; intégration des corrections du rapport. Faits par lui : choix des scénarios, vérification des valeurs dans

		les exports.
--	--	--------------